NEXORA

دراسات الجدوى المبدئية للمشاريع الـ 31

لكل مشروع: السوق والافتراضات، الاستثمار الأولي، المصاريف التشغيلية، مصادر الإيرادات، قائمة الدخل لثلاث سنوات، التدفق النقدي ونقطة التعادل، السيناريوهات، الجدوى الفنية والقانونية، المخاطر، وخطة التحقق.

جميع الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية وضعها الفريق لتقدير الجدوى، وليست نتائج أبحاث سوق أو عروض أسعار فعلية. يجب التحقق منها بالمقابلات والتجارب قبل أي قرار استثماري.

ملخص مقارن

نتائج النموذج المالي بالافتراضات الأساسية (بالدينار الأردني).

#	المشروع	الاستثمار	التمويل المطلوب	إيراد س3	نتيجة س3	التعادل	الحكم المبدئي
1	🛢️ خزّاني	32,500 د.أ	62,395 د.أ	708,000 د.أ	213,450 د.أ	الشهر 26	جدوى مبدئية متوسطة
2	📅 دور المي	15,000 د.أ	24,300 د.أ	102,000 د.أ	15,000 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
3	🕌 وضوء	30,000 د.أ	81,850 د.أ	349,400 د.أ	21,100 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
4	🏆 قطرة	15,000 د.أ	36,600 د.أ	160,000 د.أ	38,000 د.أ	الشهر 35	جدوى مبدئية متوسطة
5	🚚 صهريجي	25,000 د.أ	46,735 د.أ	304,000 د.أ	119,100 د.أ	الشهر 27	جدوى مبدئية متوسطة
6	👁️ عين العدّاد	36,000 د.أ	75,400 د.أ	789,000 د.أ	215,200 د.أ	الشهر 28	جدوى مبدئية متوسطة
7	⚖️ ميزان	22,000 د.أ	62,400 د.أ	168,000 د.أ	15,600 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
8	🎧 سمّاعة	40,500 د.أ	92,200 د.أ	450,000 د.أ	94,900 د.أ	الشهر 36	جدوى مبدئية متوسطة
9	🎛️ ضغط	28,000 د.أ	70,850 د.أ	258,000 د.أ	55,700 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
10	⚡ نبض المضخّات	28,000 د.أ	47,150 د.أ	411,000 د.أ	194,100 د.أ	الشهر 25	جدوى مبدئية متوسطة
11	💦 ريّة	22,000 د.أ	37,770 د.أ	180,000 د.أ	43,000 د.أ	الشهر 35	جدوى مبدئية متوسطة
12	♻️ مَعاد	24,000 د.أ	74,600 د.أ	162,000 د.أ	16,400 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
13	📦 مزرعة بصندوق	39,000 د.أ	60,260 د.أ	650,000 د.أ	133,100 د.أ	الشهر 28	جدوى مبدئية متوسطة
14	🌧️ حصاد	21,000 د.أ	50,600 د.أ	155,000 د.أ	43,500 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
15	🚜 حفيرة	23,000 د.أ	32,400 د.أ	176,000 د.أ	45,400 د.أ	الشهر 30	جدوى مبدئية متوسطة
16	🤝 وفّرلك	36,000 د.أ	74,750 د.أ	270,000 د.أ	32,250 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
17	💙 أزرق	23,000 د.أ	58,950 د.أ	206,000 د.أ	27,200 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
18	📡 رقيب	31,000 د.أ	80,705 د.أ	369,700 د.أ	71,260 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
19	🧪 غشاء	26,000 د.أ	66,800 د.أ	240,000 د.أ	74,000 د.أ	الشهر 35	جدوى مبدئية متوسطة
20	🧂 ملح	40,000 د.أ	57,450 د.أ	230,000 د.أ	52,500 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
21	🎯 استباق	41,000 د.أ	66,300 د.أ	250,000 د.أ	70,500 د.أ	الشهر 31	جدوى مبدئية متوسطة
22	🦠 أثر	26,000 د.أ	51,650 د.أ	230,000 د.أ	14,000 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
23	🧽 نقاء	16,000 د.أ	47,300 د.أ	117,500 د.أ	11,000 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
24	🌵 حديقة عطشى	16,000 د.أ	47,360 د.أ	104,000 د.أ	8,900 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
25	🏫 المدرسة الزرقاء	18,000 د.أ	50,480 د.أ	132,000 د.أ	7,300 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
26	☁️ سحابة	33,000 د.أ	33,000 د.أ	195,000 د.أ	35,000 د.أ	الشهر 28	جدوى مبدئية متوسطة
27	🔁 بورصة المي	23,000 د.أ	109,500 د.أ	66,000 د.أ	−38,600 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
28	💳 سَقيا	25,000 د.أ	98,240 د.أ	148,400 د.أ	3,540 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
29	🌀 مَجرى	25,000 د.أ	50,250 د.أ	210,000 د.أ	73,500 د.أ	الشهر 33	جدوى مبدئية متوسطة
30	🏦 مخزون	25,000 د.أ	48,500 د.أ	170,000 د.أ	29,500 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى
31	🩸 دَمي	58,000 د.أ	89,900 د.أ	325,000 د.أ	85,250 د.أ	بعد السنة الثالثة	جدوى طويلة المدى

01 · خزّاني KHAZZANI

الخزان اللي بيحكي: بيعرف متى بيخلص، وبيمنع الفيضان، وبيكشف الهدر · البيت والمواطن

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
32,500 د.أ	62,395 د.أ	59,700 د.أ	708,000 د.أ	56%	الشهر 26

1. السوق والافتراضات

الشريحة الأولى: الأسر في المدن الكبرى التي تعتمد على خزانات السطح. افتراض للتحقق: إذا كان في الأردن نحو مليوني أسرة تقريبًا وتبنّى الجهاز 1% خلال 3 سنوات، فهذا نحو 20 ألف جهاز. خطتنا المحافظة تستهدف 15 ألفًا في السنة الثالثة.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
تطوير النموذج الأولي للحساس	6,000 د.أ
تطوير التطبيق والمنصة	12,000 د.أ
اختبارات ومطابقة المواصفات	3,000 د.أ
التصميم والهوية	1,500 د.أ
مخزون أولي 500 جهاز	10,000 د.أ
المجموع	**32,500 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	36,000 د.أ	66,000 د.أ	108,000 د.أ
التقنية والخوادم	6,000 د.أ	11,000 د.أ	18,000 د.أ
التسويق والمبيعات	9,000 د.أ	16,500 د.أ	27,000 د.أ
التشغيل والإدارة	9,000 د.أ	16,500 د.أ	27,000 د.أ

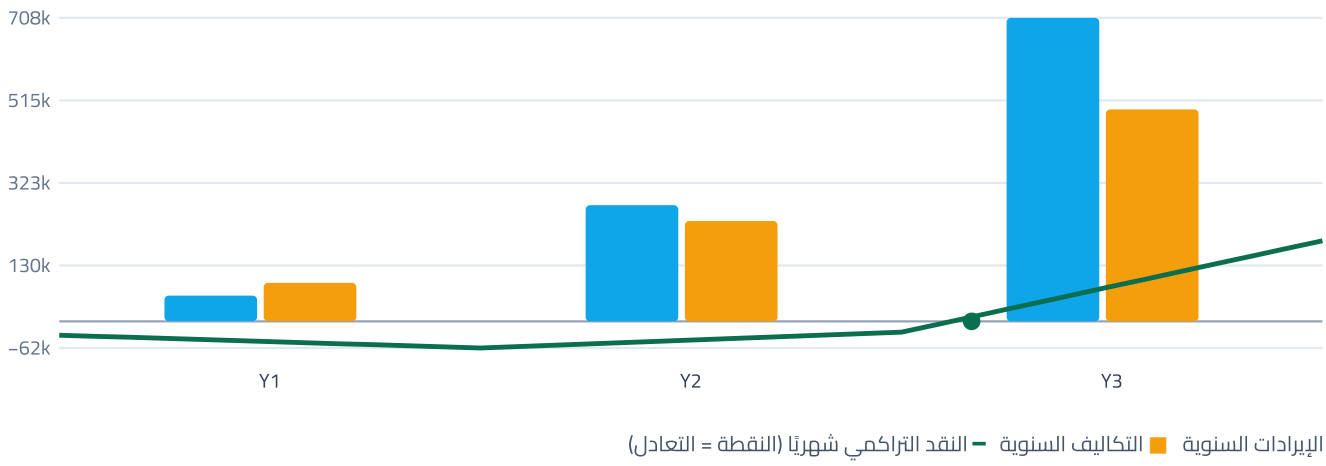
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
بيع جهاز خزّاني	جهاز	35 د.أ	1,500	6,000	15,000	525,000 د.أ	55%
اشتراك الميزات المتقدمة	اشتراك سنوي	12 د.أ	600	3,000	9,000	108,000 د.أ	10%
لوحة بيانات لشركات المياه	عقد سنوي	25,000 د.أ	0	1	3	75,000 د.أ	20%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	59,700 د.أ	271,000 د.أ	708,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	29,595 د.أ	124,100 د.أ	314,550 د.أ
الربح الإجمالي	30,105 د.أ	146,900 د.أ	393,450 د.أ
المصاريف التشغيلية	60,000 د.أ	110,000 د.أ	180,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-29,895 د.أ**	**36,900 د.أ**	**213,450 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-62,395 د.أ**	**-25,495 د.أ**	**187,955 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	د.أ 424,800	د.أ 38,070	د.أ 113,297	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	د.أ 708,000	د.أ 213,450	د.أ 62,395	الشهر 26
متفائل	×1.4	×0.95	د.أ 991,200	د.أ 379,830	د.أ 47,353	الشهر 18

8. الجدوى الفنية

- تنبؤ سلاسل زمنية (LSTM ثم Gradient Boosting) لاستهلاك كل بيت
- كشف شذوذ للتسريب الليلي والفيضان
- تعلّم موعد "الدور" لكل حي من ارتفاعات المستوى المفاجئة لكل الأجهزة

البيانات: قراءات مستوى الخزان من الأجهزة، مواعيد ضخ المياه المعلنة للأحياء، الطقس ودرجات الحرارة، بيانات تجريبية من 30 بيتًا في التجربة الأولى

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

جهاز إلكتروني لاسلكي يحتاج مطابقة لمواصفات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل البيع التجاري. وأي تكامل مع شركات المياه يحتاج اتفاقية مشاركة بيانات.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **كلفة الجهاز مرتفعة على الأسرة:** نسخة أساسية رخيصة + تقسيط + دعم من شركات المياه والمانحين
- **ضعف الإنترنت على الأسطح:** تخزين محلي وإرسال عند الاتصال، وخيار شبكة LoRa للعمارات
- **خصوصية بيانات الاستهلاك:** بيانات مجمّعة ومجهولة لشركة المياه وموافقة صريحة من الأسرة
- **تلف الجهاز بالشمس والغبار:** غلاف مقاوم للحرارة والأشعة واختبار تحمّل صيفي

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: بيع جهاز خزّاني بسعر 35 د.أ لكل جهاز، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "الأسر في الشقق والبيوت المستقلة".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (1,500 جهاز) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى مبدئية متوسطة. يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

02 · دور المي DOR

متى جاي المي على حارتنا؟ خريطة حيّة للدور والانقطاعات · البيت والمواطن

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
15,000 د.أ	24,300 د.أ	24,000 د.أ	102,000 د.أ	88%	بعد السنة الثالثة

1. السوق والافتراضات

المستخدم مجاني، والدخل من شركات المياه (ثلاث شركات رئيسية + سلطة المياه في المحافظات) ومن الرعاة المحليين. الافتراض: عقد واحد في السنة الأولى، يرتفع إلى ثلاثة.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
تطوير التطبيق والخريطة	10,000 د.أ
تكامل البيانات والخرائط	3,000 د.أ
الهوية والإطلاق	1,000 د.أ
الاستشارات القانونية	1,000 د.أ
المجموع	**15,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	18,000 د.أ	30,000 د.أ	45,000 د.أ
التقنية والخوادم	3,000 د.أ	5,000 د.أ	7,500 د.أ
التسويق والمبيعات	4,500 د.أ	7,500 د.أ	11,250 د.أ
التشغيل والإدارة	4,500 د.أ	7,500 د.أ	11,250 د.أ

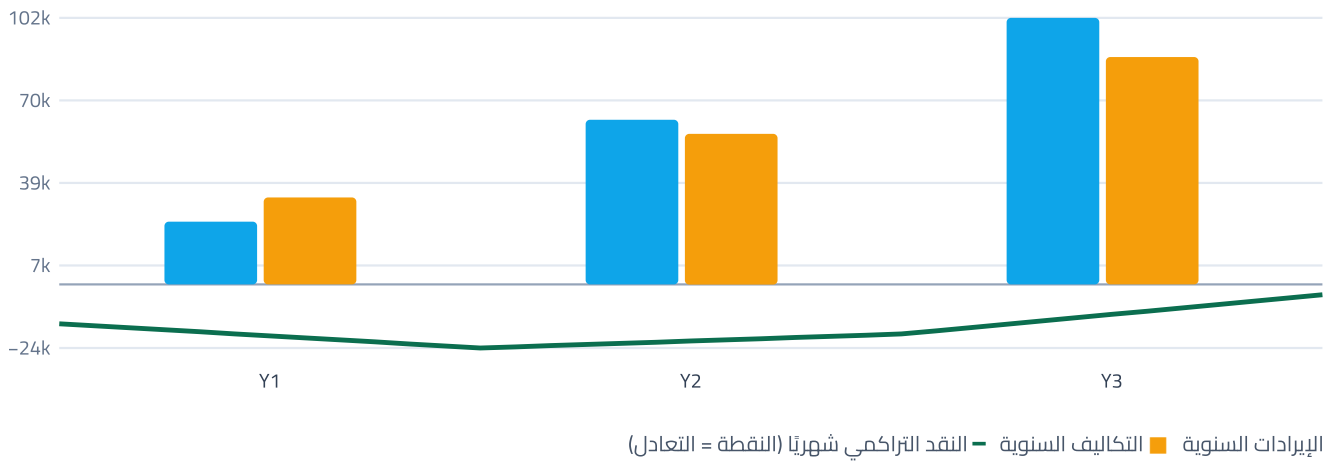
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
لوحة تحكم لشركات المياه	عقد سنوي	18,000 د.أ	1	2	3	54,000 د.أ	15%
رعاية وإعلانات محلية	راعٍ سنوي	6,000 د.أ	1	3	5	30,000 د.أ	10%
واجهة بيانات API	اشتراك سنوي	3,000 د.أ	0	3	6	18,000 د.أ	5%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	24,000 د.أ	63,000 د.أ	102,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	3,300 د.أ	7,650 د.أ	12,000 د.أ
الربح الإجمالي	20,700 د.أ	55,350 د.أ	90,000 د.أ
المصاريف التشغيلية	30,000 د.أ	50,000 د.أ	75,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-9,300 د.أ**	**5,350 د.أ**	**15,000 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-24,300 د.أ**	**-18,950 د.أ**	**-3,950 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	61,200 د.أ	−28,500 د.أ	85,870 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	102,000 د.أ	15,000 د.أ	24,300 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	142,800 د.أ	54,750 د.أ	15,000 د.أ	الشهر 18

8. الجدوى الفنية

- نماذج تنبؤ زمنية لكل حي
- تجميع بلاغات الحشود مع كشف البلاغات المزيفة
- معالجة لغة عربية لتصنيف الشكاوى النصية

البيانات: جداول التوزيع المعلنة، بلاغات المستخدمين، قراءات خزّاني، إعلانات الصيانة الرسمية

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

بيانات الموقع للمستخدمين تحتاج موافقة صريحة. ونشر بيانات الضخ يُفضّل أن يتم بشراكة واتفاق مع شركات المياه.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **قلة المستخدمين في البداية:** إطلاق حي بحي مع مجموعات واتساب ولجان الأحياء
- **بلاغات غير دقيقة:** ترجيح البلاغات بسمعة المستخدم وأجهزة خزّاني
- **حساسية شركات المياه من نشر الأعطال:** شراكة رسمية وعرض البيانات كخدمة للمواطن

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: لوحة تحكم لشركات المياه بسعر 18,000 د.أ لكل عقد سنوي، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "الأسر في الأحياء ذات التوزيع بالتناوب".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (1 عقد سنوي) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

03 · وضوء "WUDU"

مي الوضوء تسقي الشجر: إعادة استخدام ذكية للمياه الرمادية في المساجد · البيت والمواطن

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
30,000 د.أ	81,850 د.أ	30,400 د.أ	349,400 د.أ	43%	بعد السنة الثالثة

1. السوق والافتراضات

الافتراض: البدء بالمساجد في عمّان والزرقاء، وتركيب 8 وحدات في السنة الأولى (تجريبية بتمويل تبرعات) ثم 30 ثم 70، مع توسع للمدارس من السنة الثانية.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
تصميم الوحدة النموذجية	15,000 د.أ
الحساسات والمراقبة	5,000 د.أ
المنصة البرمجية	6,000 د.أ
التجارب والاعتماد	4,000 د.أ
المجموع	**30,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	27,000 د.أ	48,000 د.أ	78,000 د.أ
التقنية والخوادم	4,500 د.أ	8,000 د.أ	13,000 د.أ
التسويق والمبيعات	6,750 د.أ	12,000 د.أ	19,500 د.أ
التشغيل والإدارة	6,750 د.أ	12,000 د.أ	19,500 د.أ

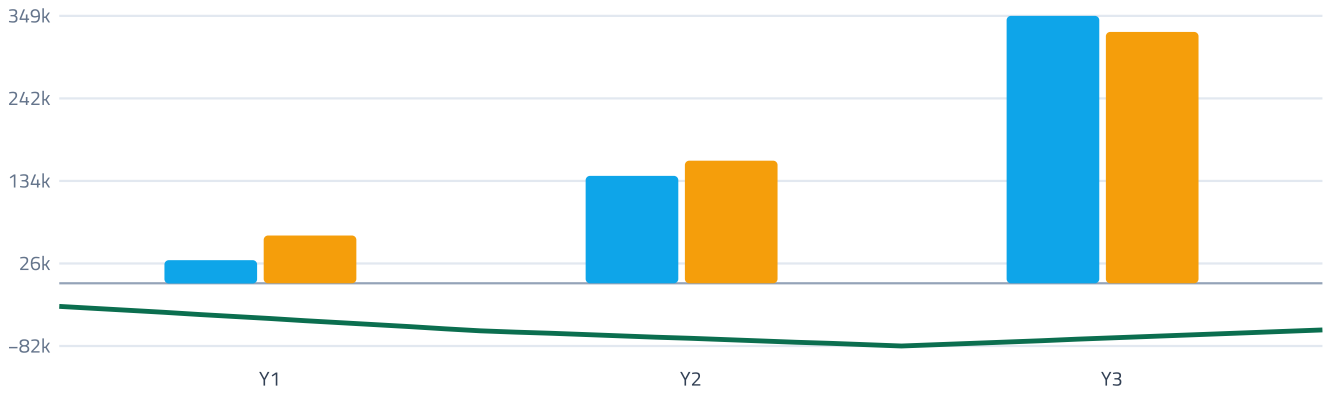
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
وحدة مسجد مع التركيب	وحدة	3,500 د.أ	8	30	70	245,000 د.أ	60%
عقد صيانة ومراقبة	عقد سنوي	300 د.أ	8	38	108	32,400 د.أ	25%
وحدات مدارس وجامعات	وحدة	6,000 د.أ	0	4	12	72,000 د.أ	60%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	30,400 د.أ	140,400 د.أ	349,400 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	17,400 د.أ	80,250 د.أ	198,300 د.أ
الربح الإجمالي	13,000 د.أ	60,150 د.أ	151,100 د.أ
المصاريف التشغيلية	45,000 د.أ	80,000 د.أ	130,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-32,000 د.أ**	**-19,850 د.أ**	**21,100 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-62,000 د.أ**	**-81,850 د.أ**	**-60,750 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



الإيرادات السنوية ■ التكاليف السنوية ■ النقد التراكمي شهريًا (النقطة = التعادل) —

7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	209,640 د.أ	−52,340 د.أ	175,950 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	349,400 د.أ	21,100 د.أ	81,850 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	489,160 د.أ	88,040 د.أ	54,550 د.أ	الشهر 31

8. الجدوى الفنية

- صيانة تنبؤية لعمر الفلاتر من بيانات الضغط والعكارة
- كشف شذوذ لجودة المياه
- تنبؤ بكميات المياه حسب أوقات الصلاة والمواسم (رمضان والجمعة)

البيانات: حساسات الجودة والمستوى، أوقات الصلاة والمواسم، سجلات الصيانة

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

إعادة استخدام المياه الرمادية تخضع للمواصفات الأردنية الخاصة بالمياه الرمادية وتعليمات وزارة المياه والصحة، ويجب الالتزام بمعايير الجودة لاستخدامات الري.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **قبول ديني ومجتمعي لاستخدام المياه:** الاستخدام لغير الشرب والوضوء فقط + التنسيق مع وزارة الأوقاف
- **كلفة التركيب في المساجد القائمة:** البدء بالمساجد الجديدة وتلك التي تُجدَّد
- **إهمال الصيانة:** عقد صيانة ومراقبة عن بُعد إلزامي

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: وحدة مسجد مع التركيب بسعر 3,500 د.أ لكل وحدة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "المساجد القائمة والجديدة".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (8 وحدة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

04 · 🏆 قطرة QATRA

وفّر وانربح: علم السلوك والألعاب لتقليل استهلاك البيوت · البيت والمواطن

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
15,000 د.أ	36,600 د.أ	16,000 د.أ	160,000 د.أ	80%	الشهر 35

1. السوق والافتراضات

الدخل الرئيسي من عقود شركات المياه كبرنامج "إدارة الطلب" مع رعاة. الافتراض: رعاة في السنة الأولى، أول عقد في السنة الثانية.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
تطوير التطبيق	12,000 د.أ
التصميم	2,000 د.أ
الاستشارات القانونية	1,000 د.أ
المجموع	**15,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	21,000 د.أ	36,000 د.أ	54,000 د.أ
التقنية والخوادم	3,500 د.أ	6,000 د.أ	9,000 د.أ
التسويق والمبيعات	5,250 د.أ	9,000 د.أ	13,500 د.أ
التشغيل والإدارة	5,250 د.أ	9,000 د.أ	13,500 د.أ

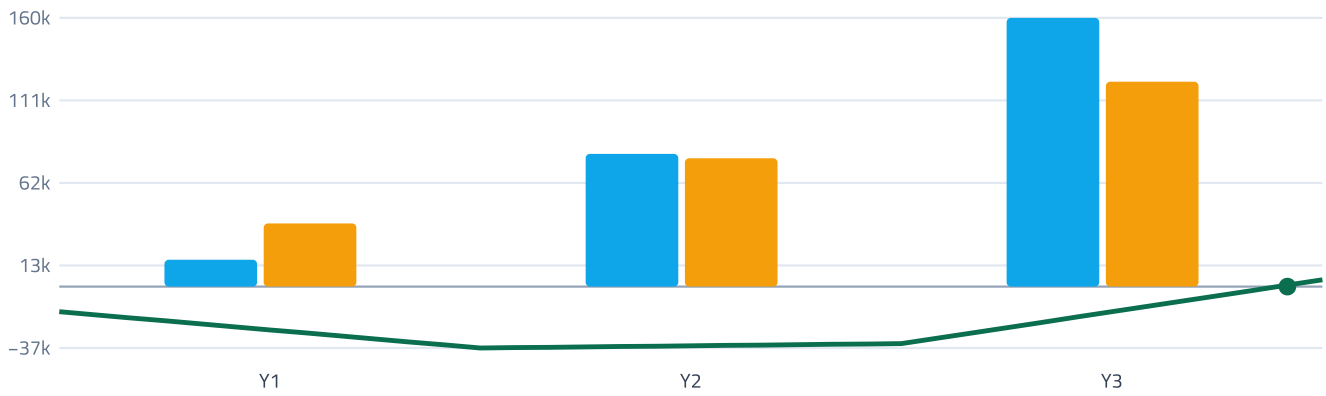
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
برنامج تحفيز لشركة مياه	عقد سنوي	30,000 د.أ	0	1	2	60,000 د.أ	30%
رعاية المكافآت	راعٍ سنوي	5,000 د.أ	2	5	8	40,000 د.أ	20%
تقارير للعمارات والمؤسسات	اشتراك سنوي	120 د.أ	50	200	500	60,000 د.أ	10%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	16,000 د.أ	79,000 د.أ	160,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	2,600 د.أ	16,400 د.أ	32,000 د.أ
الربح الإجمالي	13,400 د.أ	62,600 د.أ	128,000 د.أ
المصاريف التشغيلية	35,000 د.أ	60,000 د.أ	90,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-21,600 د.أ**	**2,600 د.أ**	**38,000 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-36,600 د.أ**	**-34,000 د.أ**	**4,000 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	96,000 د.أ	−22,200 د.أ	96,100 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	160,000 د.أ	38,000 د.أ	36,600 د.أ	الشهر 35
متفائل	×1.4	×0.95	224,000 د.أ	93,700 د.أ	29,490 د.أ	الشهر 24

8. الجدوى الفنية

- تجميع الأسر المتشابهة (Clustering)
- توصيات سلوكية مخصصة
- قراءة العدّاد بالرؤية الحاسوبية
- قياس الأثر بمقارنة مجموعات تجريبية

البيانات: قراءات العدّادات أو الفواتير، بيانات خزّاني، خصائص الأسرة التي يدخلها المستخدم

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

بيانات الاستهلاك بيانات شخصية تحتاج موافقة، والتكامل مع أنظمة الفوترة يحتاج اتفاق مع شركة المياه.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **انخفاض التفاعل بعد أسابيع:** تحديات متجددة ومنافسة بين الأحياء والمدارس
- **صعوبة الحصول على بيانات الفواتير:** قراءة العدّاد بالكاميرا كبديل
- **الرعاة لا يرون عائدًا:** تقارير وصول وتفاعل واضحة

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: برنامج تحفيز لشركة مياه بسعر 30,000 د.أ لكل عقد سنوي، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "الأسر".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (0 عقد سنوي) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى مبدئية متوسطة. يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

05 · 🚚 صهريجي SAHREEJI

اطلب صهريج مي بسعر عادل، وتتبّع مباشر، وشهادة مصدر وجودة · البيت والمواطن

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
25,000 د.أ	46,735 د.أ	33,100 د.أ	304,000 د.أ	85%	الشهر 27

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 15 ألف طلب في السنة الأولى في منطقة واحدة، ترتفع إلى 140 ألفًا مع التوسع لعدة مدن.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
تطوير التطبيق	15,000 د.أ
إعداد العمليات	3,000 د.أ
حملة إطلاق	5,000 د.أ
الاستشارات القانونية	2,000 د.أ
المجموع	**25,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	30,000 د.أ	54,000 د.أ	84,000 د.أ
التقنية والخوادم	5,000 د.أ	9,000 د.أ	14,000 د.أ
التسويق والمبيعات	7,500 د.أ	13,500 د.أ	21,000 د.أ
التشغيل والإدارة	7,500 د.أ	13,500 د.أ	21,000 د.أ

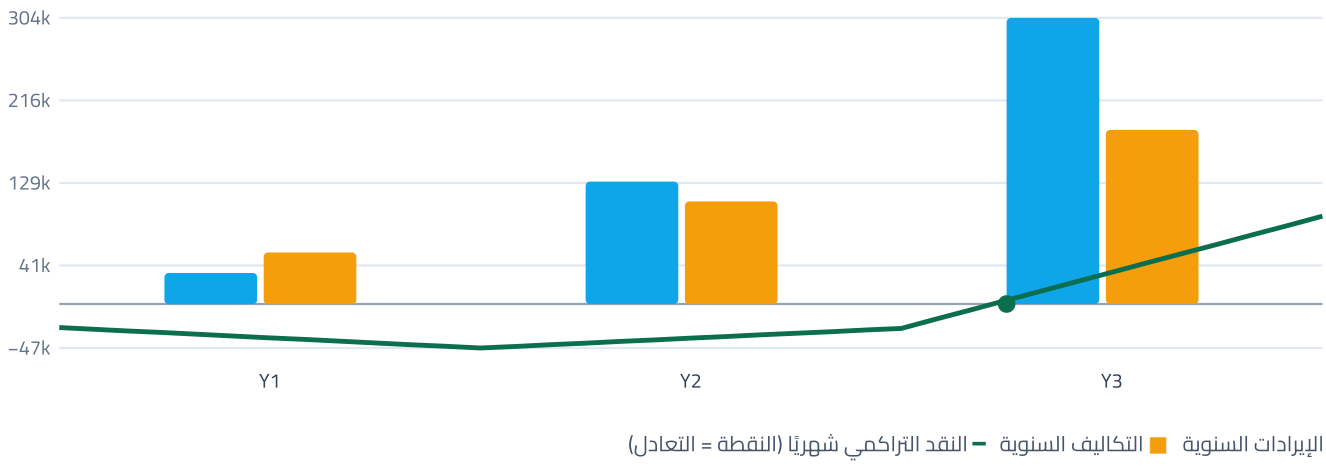
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
عمولة طلب صهريج	طلب	2 د.أ	15,000	60,000	140,000	210,000 د.أ	15%
اشتراك أصحاب الصهاريج	اشتراك سنوي	120 د.أ	80	300	700	84,000 د.أ	10%
شهادة فحص جودة المصدر	فحص	50 د.أ	20	80	200	10,000 د.أ	50%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	33,100 د.أ	130,000 د.أ	304,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	4,835 د.أ	19,100 د.أ	44,900 د.أ
الربح الإجمالي	28,265 د.أ	110,900 د.أ	259,100 د.أ
المصاريف التشغيلية	50,000 د.أ	90,000 د.أ	140,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-21,735 د.أ**	**20,900 د.أ**	**119,100 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-46,735 د.أ**	**-25,835 د.أ**	**93,265 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	182,400 د.أ	1,460 د.أ	95,501 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	304,000 د.أ	119,100 د.أ	46,735 د.أ	الشهر 27
متفائل	×1.4	×0.95	425,600 د.أ	229,740 د.أ	32,929 د.أ	الشهر 18

8. الجدوى الفنية

- تحسين المسارات وتجميع الطلبات (Vehicle Routing)
- تنبؤ بالطلب حسب الحرارة والانقطاعات
- نموذج تسعير عادل

البيانات: طلبات المستخدمين، مواقع الصهاريج، بيانات الطقس والانقطاعات، نتائج فحوصات الجودة

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

نقل وبيع المياه بالصهاريج يخضع لتراخيص وزارة المياه ووزارة الصحة. والمنصة تقبل فقط الصهاريج والمصادر المرخّصة.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **مقاومة بعض أصحاب الصهاريج للشفافية:** قيمة واضحة لهم: طلبات أكثر وتنقل أقل
- **تفاوت جودة المصادر:** قبول الصهاريج من مصادر مرخّصة فقط
- **موسمية الطلب:** خدمة المنشآت والإنشاءات على مدار السنة

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: عمولة طلب صهريج بسعر 2 د.أ لكل طلب، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "الأسر في مناطق ضعيفة التزويد".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (15,000 طلب) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى مبدئية متوسطة. يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

06 · عين العدّاد AIN AL-ADDAD

العدّاد القديم صار ذكي: كاميرا رخيصة وذكاء اصطناعي بدل تبديل مليون عدّاد · الشبكة وشركات المياه

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
36,000 د.أ	75,400 د.أ	29,500 د.أ	789,000 د.أ	48%	الشهر 28

1. السوق والافتراضات

الافتراض: مشروع تجريبي واحد في السنة الأولى (500 عدّاد) ثم توسع إلى 25 ألف عدّاد في السنة الثالثة. هذه نسبة صغيرة جدًا من عدّادات المملكة.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
النموذج الأولي للجهاز	12,000 د.أ
نموذج القراءة بالذكاء الاصطناعي	8,000 د.أ
المنصة	10,000 د.أ
300 جهاز تجريبي	6,000 د.أ
المجموع	**36,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	33,000 د.أ	60,000 د.أ	96,000 د.أ
التقنية والخوادم	5,500 د.أ	10,000 د.أ	16,000 د.أ
التسويق والمبيعات	8,250 د.أ	15,000 د.أ	24,000 د.أ
التشغيل والإدارة	8,250 د.أ	15,000 د.أ	24,000 د.أ

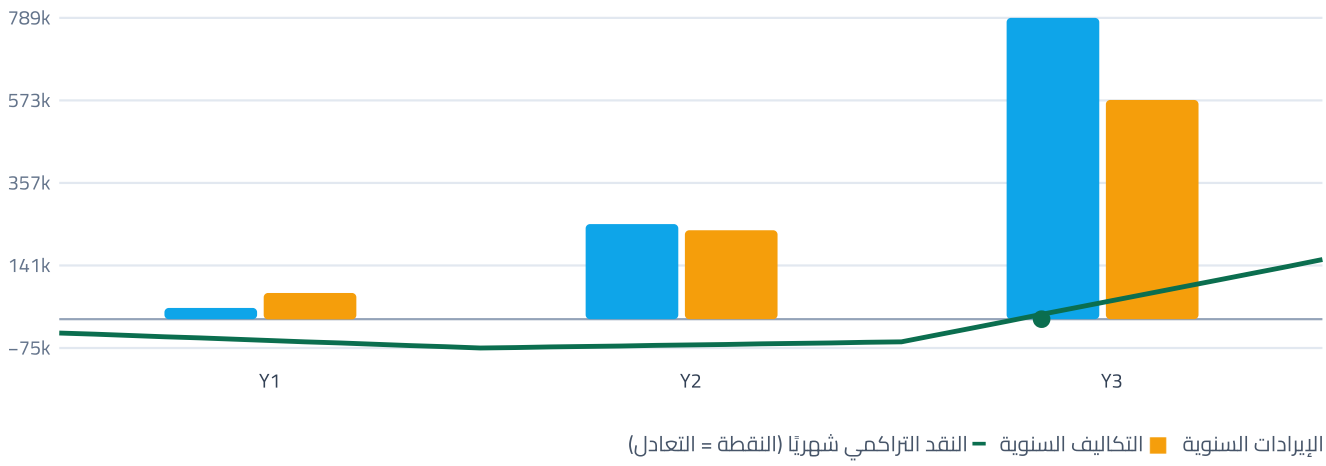
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
جهاز قراءة لكل عدّاد	وحدة	25 د.أ	500	8,000	25,000	625,000 د.أ	60%
اشتراك قراءة وتحليل	عدّاد/سنة	4 د.أ	500	8,500	33,500	134,000 د.أ	20%
مشروع تجريبي لشركة مياه	مشروع	15,000 د.أ	1	1	2	30,000 د.أ	40%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	29,500 د.أ	249,000 د.أ	789,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	13,900 د.أ	132,800 د.أ	413,800 د.أ
الربح الإجمالي	15,600 د.أ	116,200 د.أ	375,200 د.أ
المصاريف التشغيلية	55,000 د.أ	100,000 د.أ	160,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-39,400 د.أ**	**16,200 د.أ**	**215,200 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-75,400 د.أ**	**-59,200 د.أ**	**156,000 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	473,400 د.أ	49,120 د.أ	127,420 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	789,000 د.أ	215,200 د.أ	75,400 د.أ	الشهر 28
متفائل	×1.4	×0.95	1,104,600 د.أ	373,280 د.أ	66,410 د.أ	الشهر 24

8. الجدوى الفنية

- رؤية حاسوبية لقراءة الأرقام (OCR مخصص للعدّادات)
- كشف شذوذ في أنماط الاستهلاك
- تصنيف أعطال العدّادات

البيانات: صور العدّادات، سجل الفواتير، بيانات المنطقة

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

أي تعديل على العدّاد يجب أن يتم بموافقة شركة المياه دون المساس بالعدّاد نفسه أو ختمه. والجهاز اللاسلكي يحتاج مطابقة الاتصالات.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **تكثف بخار أو أوساخ على زجاج العدّاد:** تصميم مانع للتكثف وتنظيف ذاتي للصورة بالخوارزمية
- **سرقة أو تخريب الجهاز:** تثبيت آمن وإنذار عند الفك
- **بطء قرارات الشراء الحكومية:** تجارب صغيرة مدفوعة ثم توسع

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: جهاز قراءة لكل عدّاد بسعر 25 د.أ لكل وحدة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "شركات المياه".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (500 وحدة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى مبدئية متوسطة. يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

07 · ميزان MIZAN

وين راحت المي؟ ميزان مائي ذكي لكل منطقة يفرّق بين التسريب والسرقة · الشبكة وشركات المياه

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
22,000 د.أ	62,400 د.أ	28,000 د.أ	168,000 د.أ	81%	بعد السنة الثالثة

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 3 مناطق قياس في السنة الأولى ترتفع إلى 30، مع دراسات منفصلة.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
المنصة التحليلية	15,000 د.أ
أدوات التكامل	5,000 د.أ
الاستشارات القانونية	2,000 د.أ
المجموع	**22,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	27,000 د.أ	48,000 د.أ	72,000 د.أ
التقنية والخوادم	4,500 د.أ	8,000 د.أ	12,000 د.أ
التسويق والمبيعات	6,750 د.أ	12,000 د.أ	18,000 د.أ
التشغيل والإدارة	6,750 د.أ	12,000 د.أ	18,000 د.أ

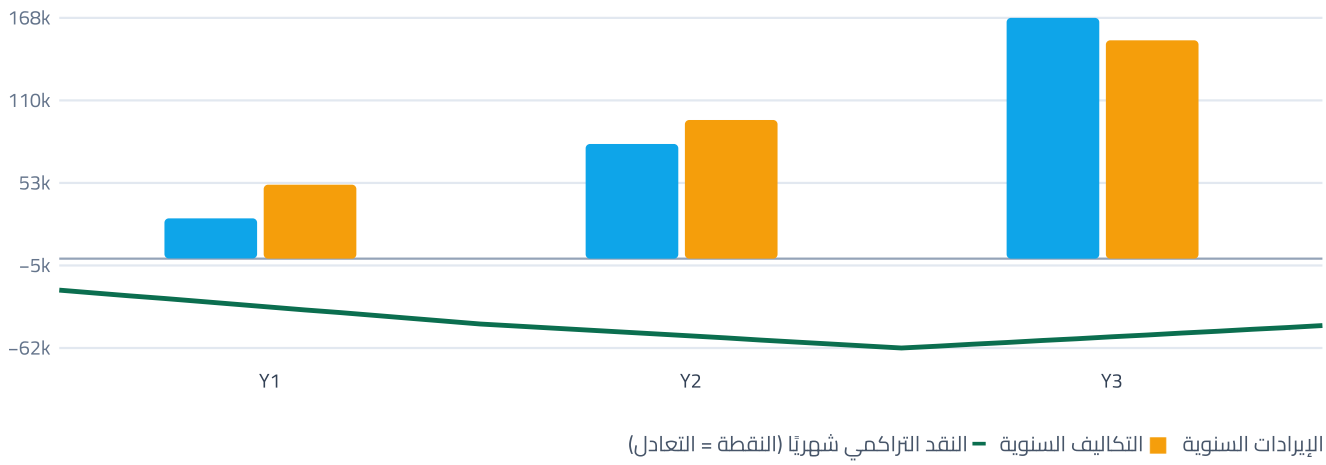
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
اشتراك منطقة قياس	منطقة/سنة	4,000 د.أ	3	12	30	120,000 د.أ	15%
دراسة فاقد لمرة واحدة	دراسة	8,000 د.أ	2	4	6	48,000 د.أ	30%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	28,000 د.أ	80,000 د.أ	168,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	6,600 د.أ	16,800 د.أ	32,400 د.أ
الربح الإجمالي	21,400 د.أ	63,200 د.أ	135,600 د.أ
المصاريف التشغيلية	45,000 د.أ	80,000 د.أ	120,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-23,600 د.أ**	**-16,800 د.أ**	**15,600 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-45,600 د.أ**	**-62,400 د.أ**	**-46,800 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	د.أ 100,800	−د.أ 50,640	د.أ 159,380	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	د.أ 168,000	د.أ 15,600	د.أ 62,400	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	د.أ 235,200	د.أ 75,840	د.أ 34,790	الشهر 28

8. الجدوى الفنية

- تحليل التدفق الليلي الأدنى
- تصنيف الفاقد بالتعلم الآلي
- كشف الشذوذ في الفوترة
- نماذج أولويات تعتمد العائد

البيانات: عدّادات المداخل الرئيسية للمناطق، سجلات الفوترة، سجلات الأعطال والإصلاحات، خرائط الشبكة

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

بيانات المشتركين والفوترة حساسة، وتحتاج اتفاقية سرية وحماية بيانات مع شركة المياه.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **جودة بيانات الفوترة ضعيفة:** تنظيف بيانات وتقدير عدم اليقين
- **نقص عدّادات المناطق:** البدء بالمناطق المجهزة
- **مشاركة بيانات حساسة:** تشغيل داخل خوادم الشركة عند الحاجة

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: اشتراك منطقة قياس بسعر 4,000 د.أ لكل منطقة/سنة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "شركات المياه".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (3 منطقة/سنة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

08 · سمّاعة SAMMA'A

نسمع التسريب تحت الأرض قبل أن يظهر على السطح · الشبكة وشركات المياه

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
40,500 د.أ	92,200 د.أ	32,000 د.أ	450,000 د.أ	59%	الشهر 36

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 100 حساس في السنة الأولى ترتفع إلى 1500، مع خدمة مسح باليوم كبوابة دخول.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
النموذج الأولي للحساس	15,000 د.أ
نموذج الذكاء الاصطناعي	10,000 د.أ
المنصة	8,000 د.أ
50 حساسًا تجريبيًا	7,500 د.أ
المجموع	**40,500 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	36,000 د.أ	66,000 د.أ	102,000 د.أ
التقنية والخوادم	6,000 د.أ	11,000 د.أ	17,000 د.أ
التسويق والمبيعات	9,000 د.أ	16,500 د.أ	25,500 د.أ
التشغيل والإدارة	9,000 د.أ	16,500 د.أ	25,500 د.أ

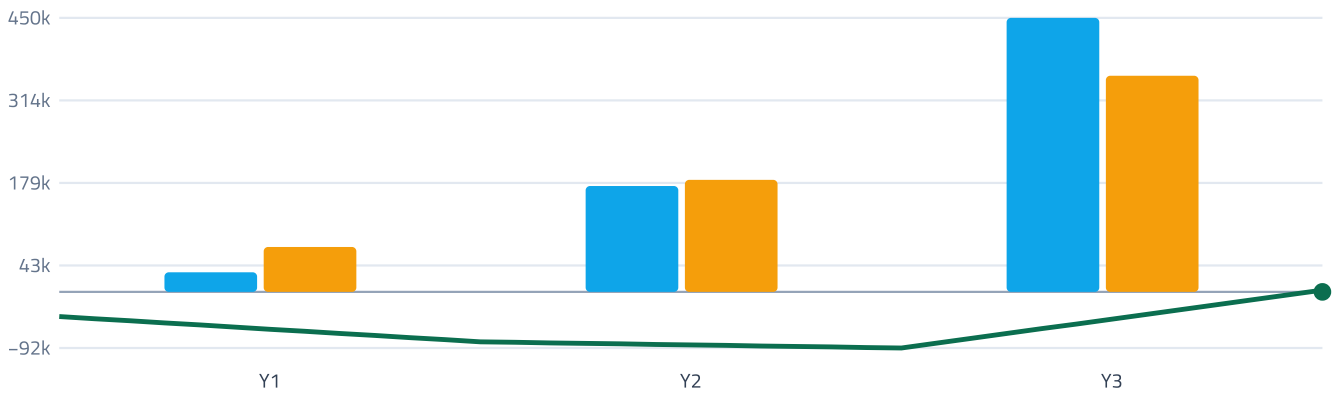
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
حساس صوتي	وحدة	180 د.أ	100	600	1,500	270,000 د.أ	55%
اشتراك مراقبة	حساس/سنة	60 د.أ	100	700	2,200	132,000 د.أ	15%
خدمة مسح تسريب	يوم مسح	400 د.أ	20	60	120	48,000 د.أ	35%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	32,000 د.أ	174,000 د.أ	450,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	13,600 د.أ	74,100 د.أ	185,100 د.أ
الربح الإجمالي	18,400 د.أ	99,900 د.أ	264,900 د.أ
المصاريف التشغيلية	60,000 د.أ	110,000 د.أ	170,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-41,600 د.أ**	**-10,100 د.أ**	**94,900 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-82,100 د.أ**	**-92,200 د.أ**	**2,700 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	270,000 د.أ	−28,060 د.أ	184,580 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	450,000 د.أ	94,900 د.أ	92,200 د.أ	الشهر 36
متفائل	×1.4	×0.95	630,000 د.أ	209,360 د.أ	71,740 د.أ	الشهر 27

8. الجدوى الفنية

- تصنيف صوتي بالشبكات العصبية (Spectrogram + CNN)
- الارتباط المتبادل بين الحساسات لتحديد الموقع
- تعلم مستمر من نتائج الحفر الفعلية

البيانات: تسجيلات صوتية من الشبكة، مكتبات أصوات تسريب مفتوحة، نتائج تحقق الفرق الميدانية

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

تثبيت الحساسات على الشبكة يتطلب موافقة شركة المياه، والجهاز اللاسلكي يحتاج مطابقة الاتصالات.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **ضوضاء المدينة تخلط الإشارات:** التسجيل في ساعات الليل الهادئة وفلترة ذكية
- **أنابيب بلاستيكية تضعف الصوت:** زيادة كثافة الحساسات في الشبكات البلاستيكية
- **بطء الشراء الحكومي:** خدمة مسح مدفوعة بالأيام كمدخل

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: حساس صوتي بسعر 180 د.أ لكل وحدة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "شركات المياه".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (100 وحدة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى مبدئية متوسطة. يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

09 · ضغط DAGHT

الضغط الذكي يقلل التسريب والكسور: توأم رقمي يضبط المحابس ساعة بساعة · الشبكة وشركات المياه

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
28,000 د.أ	70,850 د.أ	29,000 د.أ	258,000 د.أ	72%	بعد السنة الثالثة

1. السوق والافتراضات

الافتراض: منطقتان في السنة الأولى، 6 ثم 14.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
منصة التوأم الرقمي	18,000 د.أ
حساسات ضغط تجريبية	6,000 د.أ
الاستشارات الهيدروليكية	4,000 د.أ
المجموع	**28,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	30,000 د.أ	51,000 د.أ	78,000 د.أ
التقنية والخوادم	5,000 د.أ	8,500 د.أ	13,000 د.أ
التسويق والمبيعات	7,500 د.أ	12,750 د.أ	19,500 د.أ
التشغيل والإدارة	7,500 د.أ	12,750 د.أ	19,500 د.أ

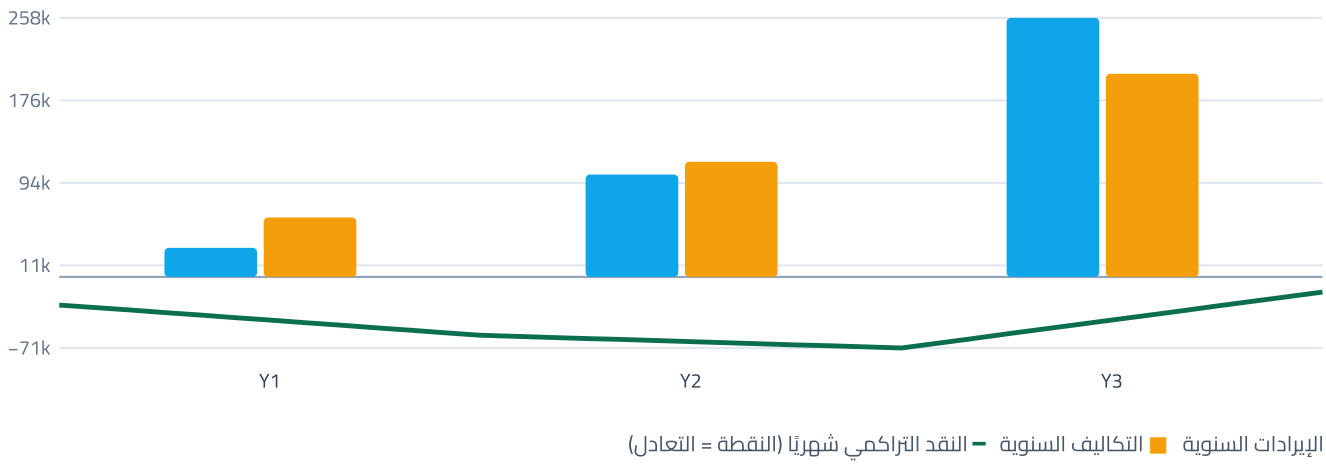
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
مشروع توأم رقمي لمنطقة	مشروع	12,000 د.أ	2	6	14	168,000 د.أ	35%
اشتراك تشغيل سنوي	منطقة/سنة	5,000 د.أ	1	6	18	90,000 د.أ	15%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	29,000 د.أ	102,000 د.أ	258,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	9,150 د.أ	29,700 د.أ	72,300 د.أ
الربح الإجمالي	19,850 د.أ	72,300 د.أ	185,700 د.أ
المصاريف التشغيلية	50,000 د.أ	85,000 د.أ	130,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-30,150 د.أ**	**-12,700 د.أ**	**55,700 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-58,150 د.أ**	**-70,850 د.أ**	**-15,150 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



الإيرادات السنوية ■ التكاليف السنوية ■ النقد التراكمي شهريًا (النقطة = التعادل) —

7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	154,800 د.أ	−31,580 د.أ	152,790 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	258,000 د.أ	55,700 د.أ	70,850 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	361,200 د.أ	136,480 د.أ	47,710 د.أ	الشهر 27

8. الجدوى الفنية

- تنبؤ بالطلب (Time Series)
- تحسين مقيد (Constrained Optimization)
- معايرة النموذج الهيدروليكي بالبيانات

البيانات: خرائط الشبكة، حساسات الضغط والتدفق، بيانات الاستهلاك

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

أي تغيير في تشغيل الشبكة صلاحية حصرية لشركة المياه، والنظام يقدم التوصية والتحكم بموافقتها.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **نموذج الشبكة غير دقيق:** معايرة تدريجية بالحساسات
- **خوف المشغلين من الأتمتة:** وضع استشاري أولًا ثم آلي ضمن حدود
- **كلفة المحابس الذكية:** البدء بتعديل جداول المحابس الموجودة

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: مشروع توأم رقمي لمنطقة بسعر 12,000 د.أ لكل مشروع، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "شركات المياه".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (2 مشروع) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

10 · ⚡ نبض المضخّات NABDH

مي أكثر بكهربا أقل: جدولة ذكية للمضخات حسب التعرفة والطلب · الشبكة وشركات المياه

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
28,000 د.أ	47,150 د.أ	43,500 د.أ	411,000 د.أ	84%	الشهر 25

1. السوق والافتراضات

الافتراض: محطة واحدة بنموذج تقاسم التوفير في السنة الأولى، ثم 4 ثم 10، مع منشآت صغيرة باشتراك.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
محرك الجدولة والمنصة	18,000 د.أ
التكامل مع أنظمة التحكم	7,000 د.أ
الاستشارات القانونية وعقود التوفير	3,000 د.أ
المجموع	**28,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	33,000 د.أ	57,000 د.أ	90,000 د.أ
التقنية والخوادم	5,500 د.أ	9,500 د.أ	15,000 د.أ
التسويق والمبيعات	8,250 د.أ	14,250 د.أ	22,500 د.أ
التشغيل والإدارة	8,250 د.أ	14,250 د.أ	22,500 د.أ

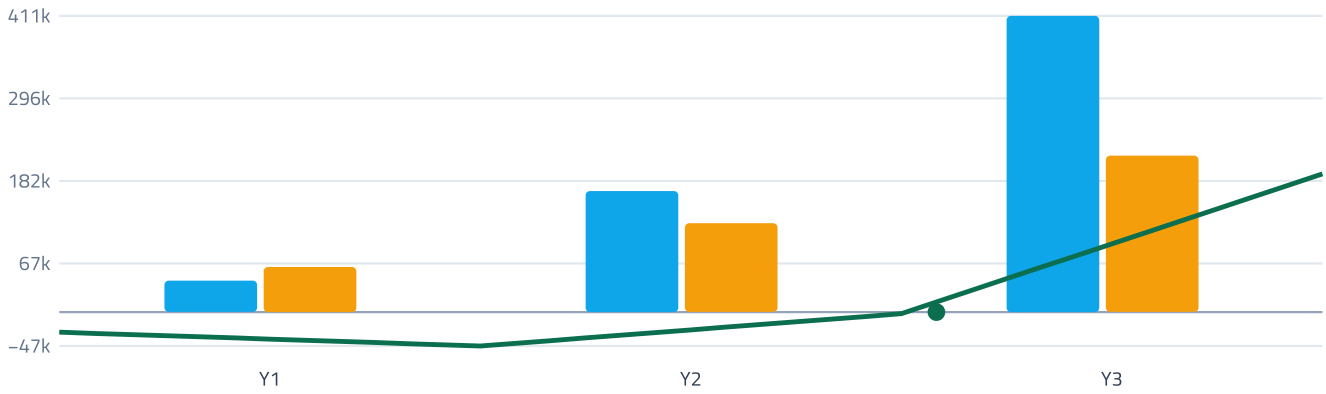
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
حصة من التوفير لكل محطة	محطة/سنة	30,000 د.أ	1	4	10	300,000 د.أ	15%
رسوم إعداد لكل محطة	إعداد	6,000 د.أ	1	3	6	36,000 د.أ	40%
اشتراك للمنشآت الصغيرة	اشتراك سنوي	1,500 د.أ	5	20	50	75,000 د.أ	10%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	43,500 د.أ	168,000 د.أ	411,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	7,650 د.أ	28,200 د.أ	66,900 د.أ
الربح الإجمالي	35,850 د.أ	139,800 د.أ	344,100 د.أ
المصاريف التشغيلية	55,000 د.أ	95,000 د.أ	150,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-19,150 د.أ**	**44,800 د.أ**	**194,100 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-47,150 د.أ**	**-2,350 د.أ**	**191,750 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	246,600 د.أ	41,460 د.أ	87,610 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	411,000 د.أ	194,100 د.أ	47,150 د.أ	الشهر 25
متفائل	×1.4	×0.95	575,400 د.أ	339,240 د.أ	30,060 د.أ	الشهر 16

8. الجدوى الفنية

- تنبؤ بالطلب
- برمجة خطية/مختلطة لجدولة المضخات
- نماذج كفاءة المضخات وكشف التدهور

البيانات: سجلات تشغيل المضخات والطاقة، مستويات الخزانات، تعرفة الكهرباء، إنتاج الطاقة الشمسية إن وجدت

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

التشغيل الفعلي للمضخات صلاحية الجهة المشغلة. نبدأ بالتوصيات، والعقود المبنية على التوفير تحتاج صياغة قانونية واضحة لطريقة القياس.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **صعوبة الوصول لبيانات المحطات:** البدء بمحطة واحدة أو بلدية أو مزرعة كبيرة
- **قيود تشغيلية غير موثقة:** ورش عمل مع المشغلين وتطبيق تدريجي
- **تعديلات التعرفة:** نموذج يتكيف مع أي هيكل تعرفة

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: حصة من التوفير لكل محطة بسعر 30,000 د.أ لكل محطة/سنة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "شركات المياه ومحطات الضخ".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (1 محطة/سنة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى مبدئية متوسطة. يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

11 · ريّة RAYYA

كم أسقي اليوم؟ رسالة واتساب صوتية يومية للمزارع من الأقمار الصناعية · الزراعة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
22,000 د.أ	37,770 د.أ	30,200 د.أ	180,000 د.أ	85%	الشهر 35

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 300 مزارع في السنة الأولى، 1500 ثم 4000، مع عقود دعم مؤسسية.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
خط بيانات الأقمار الصناعية	10,000 د.أ
البوت الصوتي	8,000 د.أ
التجارب الميدانية	4,000 د.أ
المجموع	**22,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	24,000 د.أ	42,000 د.أ	66,000 د.أ
التقنية والخوادم	4,000 د.أ	7,000 د.أ	11,000 د.أ
التسويق والمبيعات	6,000 د.أ	10,500 د.أ	16,500 د.أ
التشغيل والإدارة	6,000 د.أ	10,500 د.أ	16,500 د.أ

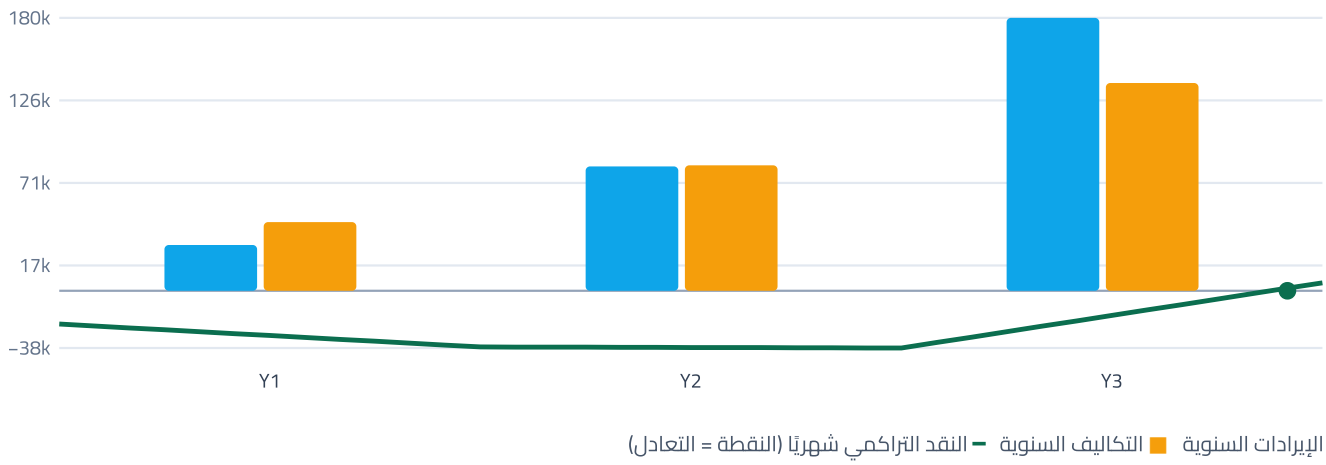
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
اشتراك مزارع	مزارع/سنة	24 د.أ	300	1,500	4,000	96,000 د.أ	10%
عقد جمعية أو مانح	عقد	15,000 د.أ	1	2	4	60,000 د.أ	25%
رعاية شركات المستلزمات	راعٍ سنوي	8,000 د.أ	1	2	3	24,000 د.أ	10%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	30,200 د.أ	82,000 د.أ	180,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	5,270 د.أ	12,700 د.أ	27,000 د.أ
الربح الإجمالي	24,930 د.أ	69,300 د.أ	153,000 د.أ
المصاريف التشغيلية	40,000 د.أ	70,000 د.أ	110,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-15,070 د.أ**	**-700 د.أ**	**43,000 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-37,070 د.أ**	**-37,770 د.أ**	**5,230 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	108,000 د.أ	−29,200 د.أ	115,662 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	180,000 د.أ	43,000 د.أ	37,770 د.أ	الشهر 35
متفائل	×1.4	×0.95	252,000 د.أ	109,700 د.أ	25,098 د.أ	الشهر 22

8. الجدوى الفنية

- نماذج الاحتياج المائي (FAO-56) مدعومة بالتعلم الآلي
- تحليل صور الأقمار الصناعية (NDVI)
- تحويل نص لصوت ومعالجة رسائل صوتية عربية

البيانات: Sentinel-2 وWaPORg، بيانات الطقس، معلومات المزرعة من المزارع، حساسات رطوبة اختيارية

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

لا قيود كبيرة. وبيانات المزارع تحتاج موافقة، والتعاون مع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية يمنح المصداقية.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **ثقة المزارع بنصيحة "آلة":** شراكة مع مرشدين زراعيين وتجارب حقول مقارنة
- **دقة البيانات للمزارع الصغيرة:** دمج حساس رطوبة اختياري
- **الدفع من المزارعين ضعيف:** الدخل من الشركات والجمعيات والمانحين

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: اشتراك مزارع بسعر 24 د.أ لكل مزارع/سنة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "مزارعو الأغوار والمرتفعات".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (300 مزارع/سنة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى مبدئية متوسطة. يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

12 · مَعاد MA'AD

سوق المياه المعالجة: كل متر مكعب يجد من يستحقه · الزراعة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
24,000 د.أ	74,600 د.أ	16,000 د.أ	162,000 د.أ	81%	بعد السنة الثالثة

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 200 ألف متر مكعب عبر المنصة في السنة الأولى ترتفع إلى 3 ملايين، بعمولة صغيرة لكل متر.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
منصة السوق	16,000 د.أ
نظام شهادات الجودة	5,000 د.أ
الاستشارات القانونية	3,000 د.أ
المجموع	**24,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	27,000 د.أ	45,000 د.أ	69,000 د.أ
التقنية والخوادم	4,500 د.أ	7,500 د.أ	11,500 د.أ
التسويق والمبيعات	6,750 د.أ	11,250 د.أ	17,250 د.أ
التشغيل والإدارة	6,750 د.أ	11,250 د.أ	17,250 د.أ

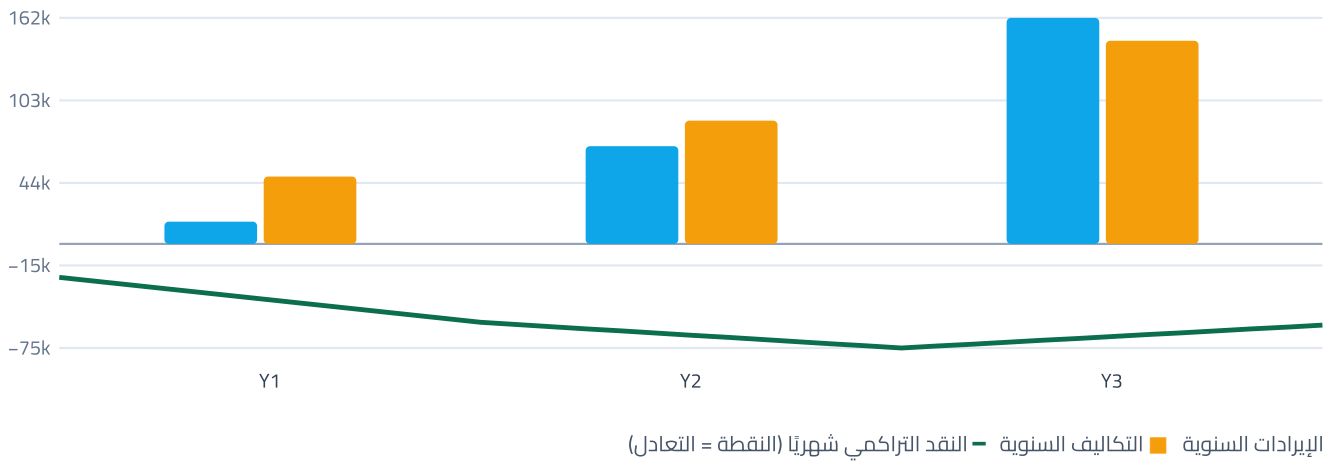
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
عمولة على المتر المكعب	م³	0.03 د.أ	200,000	1,200,000	3,000,000	90,000 د.أ	10%
اشتراك محطة	محطة/سنة	6,000 د.أ	1	3	6	36,000 د.أ	10%
شهادة جودة الدفعات	شهادة	40 د.أ	100	400	900	36,000 د.أ	50%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	16,000 د.أ	70,000 د.أ	162,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	3,200 د.أ	13,400 د.أ	30,600 د.أ
الربح الإجمالي	12,800 د.أ	56,600 د.أ	131,400 د.أ
المصاريف التشغيلية	45,000 د.أ	75,000 د.أ	115,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-32,200 د.أ**	**-18,400 د.أ**	**16,400 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-56,200 د.أ**	**-74,600 د.أ**	**-58,200 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



الإيرادات السنوية ■ التكاليف السنوية ■ النقد التراكمي شهريًا (النقطة = التعادل) —

7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	97,200 د.أ	−47,660 د.أ	162,020 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	162,000 د.أ	16,400 د.أ	74,600 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	226,800 د.أ	74,710 د.أ	48,830 د.أ	الشهر 31

8. الجدوى الفنية

- تنبؤ بالعرض والطلب
- تحسين التوزيع (Matching Optimization)
- كشف شذوذ في نتائج الجودة

البيانات: إنتاج المحطات ونتائج المختبرات، طلبات المستخدمين، خرائط المسافات

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

استخدام المياه المعالجة يخضع للمواصفات الأردنية للمياه المعالجة وتعليمات وزارة المياه والبيئة والصحة، والمنصة تفرض الاستخدامات المسموحة لكل نوعية.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **قيود تنظيمية على الاستخدامات:** الالتزام بالمواصفات الأردنية لكل استخدام
- **قبول المشترين للمياه المعالجة:** شهادات جودة وحالات استخدام ناجحة
- **كلفة النقل:** مطابقة حسب المسافة وتجميع الطلبات

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: عمولة على المتر المكعب بسعر 0.03 د.أ لكل م³، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "محطات المعالجة".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (200,000 م³) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

13 · 📦 مزرعة بصندوق BOX FARM

خضار طازة بجزء بسيط من المي: حاوية زراعة مائية يديرها الذكاء الاصطناعي · الزراعة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
39,000 د.أ	60,260 د.أ	62,000 د.أ	650,000 د.أ	40%	الشهر 28

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 2 حاويات في السنة الأولى، 8 ثم 20، مع اشتراك مراقبة لكل حاوية.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
حاوية تجريبية مجهزة	25,000 د.أ
منصة التحكم	10,000 د.أ
الحساسات والكاميرات	4,000 د.أ
المجموع	**39,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	27,000 د.أ	48,000 د.أ	75,000 د.أ
التقنية والخوادم	4,500 د.أ	8,000 د.أ	12,500 د.أ
التسويق والمبيعات	6,750 د.أ	12,000 د.أ	18,750 د.أ
التشغيل والإدارة	6,750 د.أ	12,000 د.أ	18,750 د.أ

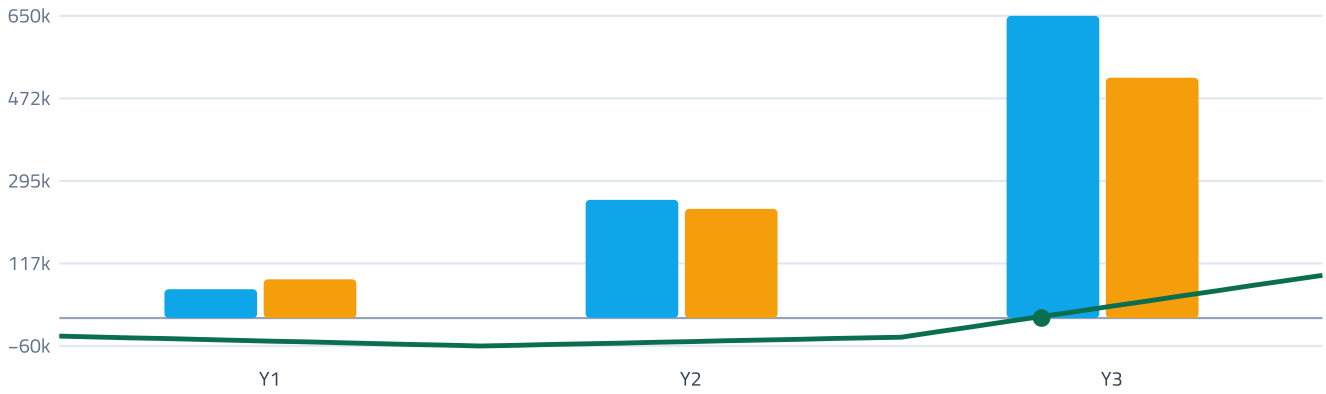
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
بيع حاوية مجهزة	حاوية	28,000 د.أ	2	8	20	560,000 د.أ	65%
اشتراك مراقبة وتحكم	حاوية/سنة	1,800 د.أ	2	10	30	54,000 د.أ	15%
مستلزمات (بذور ومغذيات)	حاوية/سنة	1,200 د.أ	2	10	30	36,000 د.أ	55%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	62,000 د.أ	254,000 د.أ	650,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	38,260 د.أ	154,900 د.أ	391,900 د.أ
الربح الإجمالي	23,740 د.أ	99,100 د.أ	258,100 د.أ
المصاريف التشغيلية	45,000 د.أ	80,000 د.أ	125,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-21,260 د.أ**	**19,100 د.أ**	**133,100 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-60,260 د.أ**	**-41,160 د.أ**	**91,940 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	390,000 د.أ	17,360 د.أ	102,796 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	650,000 د.أ	133,100 د.أ	60,260 د.أ	الشهر 28
متفائل	×1.4	×0.95	910,000 د.أ	242,590 د.أ	48,514 د.أ	الشهر 22

8. الجدوى الفنية

- تحكم تنبؤي بالمناخ
- رؤية حاسوبية لصحة النبات
- تحسين وصفات المغذيات

البيانات: حساسات المناخ والمحلول، صور النبات، بيانات الإنتاج

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

تراخيص النشاط الزراعي وسلامة الغذاء، وموافقات الموقع حسب البلدية.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **كلفة الطاقة للتبريد والإضاءة:** طاقة شمسية وعزل جيد واختيار محاصيل مناسبة
- **كلفة الحاوية الأولية:** التأجير والدفع على أقساط
- **منافسة الأسعار مع الخضار التقليدية:** التركيز على الجودة والطزاجة وقرب السوق

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: بيع حاوية مجهزة بسعر 28,000 د.أ لكل حاوية، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "الفنادق والمطاعم".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (2 حاوية) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى مبدئية متوسطة. يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

14 · حصاد HASAD

كل نقطة مطر إلها قيمة: مصمم ذكي لآبار جمع المطر مع حساب العائد · الزراعة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
21,000 د.أ	50,600 د.أ	10,000 د.أ	155,000 د.أ	86%	بعد السنة الثالثة

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 40 بئرًا منفذة في السنة الأولى، 200 ثم 500.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
نموذج استخراج الأسطح	8,000 د.أ
الحاسبة والسوق	10,000 د.أ
الإطلاق	3,000 د.أ
المجموع	**21,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	21,000 د.أ	36,000 د.أ	54,000 د.أ
التقنية والخوادم	3,500 د.أ	6,000 د.أ	9,000 د.أ
التسويق والمبيعات	5,250 د.أ	9,000 د.أ	13,500 د.أ
التشغيل والإدارة	5,250 د.أ	9,000 د.أ	13,500 د.أ

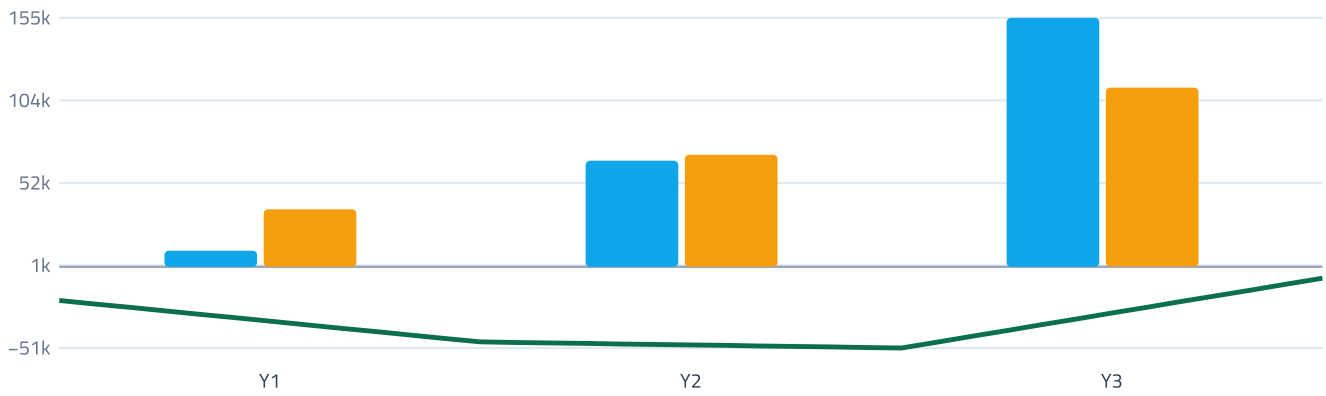
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
عمولة مشروع بئر جمع	مشروع	150 د.أ	40	200	500	75,000 د.أ	10%
تقرير مدفوع للمطورين	تقرير	80 د.أ	50	200	500	40,000 د.أ	5%
برنامج بلدية أو مانح	عقد	20,000 د.أ	0	1	2	40,000 د.أ	30%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	10,000 د.أ	66,000 د.أ	155,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	800 د.أ	9,800 د.أ	21,500 د.أ
الربح الإجمالي	9,200 د.أ	56,200 د.أ	133,500 د.أ
المصاريف التشغيلية	35,000 د.أ	60,000 د.أ	90,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-25,800 د.أ**	**-3,800 د.أ**	**43,500 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-46,800 د.أ**	**-50,600 د.أ**	**-7,100 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



الإيرادات السنوية ■ التكاليف السنوية ■ النقد التراكمي شهريًا (النقطة = التعادل) —

7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	93,000 د.أ	−18,900 د.أ	105,160 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	155,000 د.أ	43,500 د.أ	50,600 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	217,000 د.أ	101,400 د.أ	41,370 د.أ	الشهر 27

8. الجدوى الفنية

- تقسيم صور الأقمار الصناعية لاستخراج الأسطح (Segmentation)
- نماذج الأمطار والحصاد
- تحسين الحجم الأمثل

البيانات: صور الأقمار الصناعية، سجلات الأمطار التاريخية، أسعار المقاولين

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

الالتزام بأنظمة الأبنية والمواصفات الصحية لتخزين المياه، والمنصة وسيط وليست مقاولًا.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **دقة تقدير الأسطح:** تأكيد المستخدم وتعديل يدوي
- **ضعف الطلب في سنوات الجفاف:** التركيز على المباني الجديدة والمدارس
- **جودة تنفيذ المقاولين:** تقييمات وضمانات

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: عمولة مشروع بئر جمع بسعر 150 د.أ لكل مشروع، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "مالكو البيوت والفلل".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (40 مشروع) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

15 · حفيرة HAFEERA

أفضل مكان لحفظ مياه السيول في البادية: اختيار مواقع الحفائر بالذكاء الاصطناعي · الزراعة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
23,000 د.أ	32,400 د.أ	40,000 د.أ	176,000 د.أ	80%	الشهر 30

1. السوق والافتراضات

الافتراض: دراستان في السنة الأولى، 4 ثم 7، مع اشتراكات متابعة وتراخيص للمكاتب.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
المنصة الجغرافية	14,000 د.أ
نماذج الجريان	6,000 د.أ
التحقق الميداني الأولي	3,000 د.أ
المجموع	**23,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	24,000 د.أ	39,000 د.أ	57,000 د.أ
التقنية والخوادم	4,000 د.أ	6,500 د.أ	9,500 د.أ
التسويق والمبيعات	6,000 د.أ	9,750 د.أ	14,250 د.أ
التشغيل والإدارة	6,000 د.أ	9,750 د.أ	14,250 د.أ

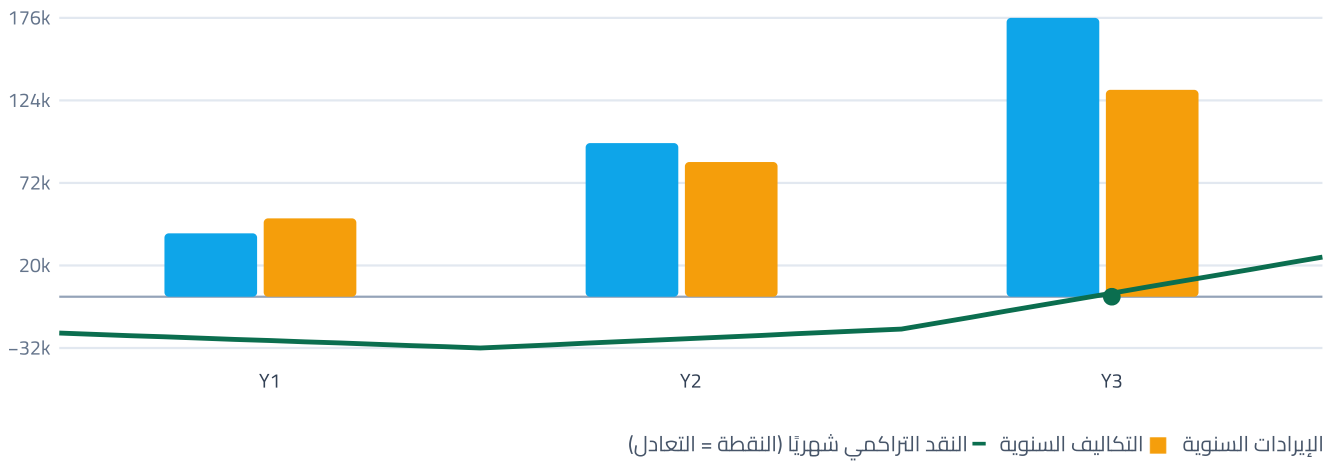
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
دراسة اختيار مواقع	دراسة	18,000 د.أ	2	4	7	126,000 د.أ	25%
اشتراك متابعة الحفائر	منطقة/سنة	4,000 د.أ	1	4	8	32,000 د.أ	10%
ترخيص للمكاتب الهندسية	ترخيص سنوي	3,000 د.أ	0	3	6	18,000 د.أ	5%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	40,000 د.أ	97,000 د.أ	176,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	9,400 د.أ	20,050 د.أ	35,600 د.أ
الربح الإجمالي	30,600 د.أ	76,950 د.أ	140,400 د.أ
المصاريف التشغيلية	40,000 د.أ	65,000 د.أ	95,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-9,400 د.أ**	**11,950 د.أ**	**45,400 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-32,400 د.أ**	**-20,450 د.أ**	**24,950 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	105,600 د.أ	−20,260 د.أ	94,230 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	176,000 د.أ	45,400 د.أ	32,400 د.أ	الشهر 30
متفائل	×1.4	×0.95	246,400 د.أ	106,310 د.أ	23,000 د.أ	الشهر 17

8. الجدوى الفنية

- تحليل جغرافي هيدرولوجي
- تقييم متعدد المعايير بالتعلم الآلي
- كشف المسطحات المائية من صور الأقمار الصناعية

البيانات: نماذج الارتفاع الرقمية المفتوحة، Sentinel-1/2، سجلات الأمطار، خرائط التربة

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

إنشاء الحفائر صلاحية وزارة المياه وجهات حكومية، والمنصة أداة دعم قرار.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **دقة البيانات المفتوحة:** التحقق الميداني للمواقع المرشحة الأولى
- **الاعتماد على عقود حكومية:** التوسع للمانحين ودول المنطقة
- **سنوات جفاف:** التخطيط بسيناريوهات

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: دراسة اختيار مواقع بسعر 18,000 د.أ لكل دراسة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "الجهات الحكومية".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (2 دراسة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى مبدئية متوسطة. يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

16 · وفّرلك WAFFIRLAK

ما بتدفع إلا من التوفير: نركّب حلول توفير المياه مجانًا ونقتسم التوفير · المؤسسات والصناعة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
36,000 د.أ	**74,750 د.أ**	**36,000 د.أ**	**270,000 د.أ**	**68%**	**بعد السنة الثالثة**

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 3 منشآت في السنة الأولى، 10 ثم 25، بحصة توفير متوسطة لكل منشأة.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
منصة القياس والتوفير	15,000 د.أ
معدات تدقيق	6,000 د.أ
رأس مال تشغيلي للتركيب الأول	15,000 د.أ
المجموع	**36,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	30,000 د.أ	54,000 د.أ	90,000 د.أ
التقنية والخوادم	5,000 د.أ	9,000 د.أ	15,000 د.أ
التسويق والمبيعات	7,500 د.أ	13,500 د.أ	22,500 د.أ
التشغيل والإدارة	7,500 د.أ	13,500 د.أ	22,500 د.أ

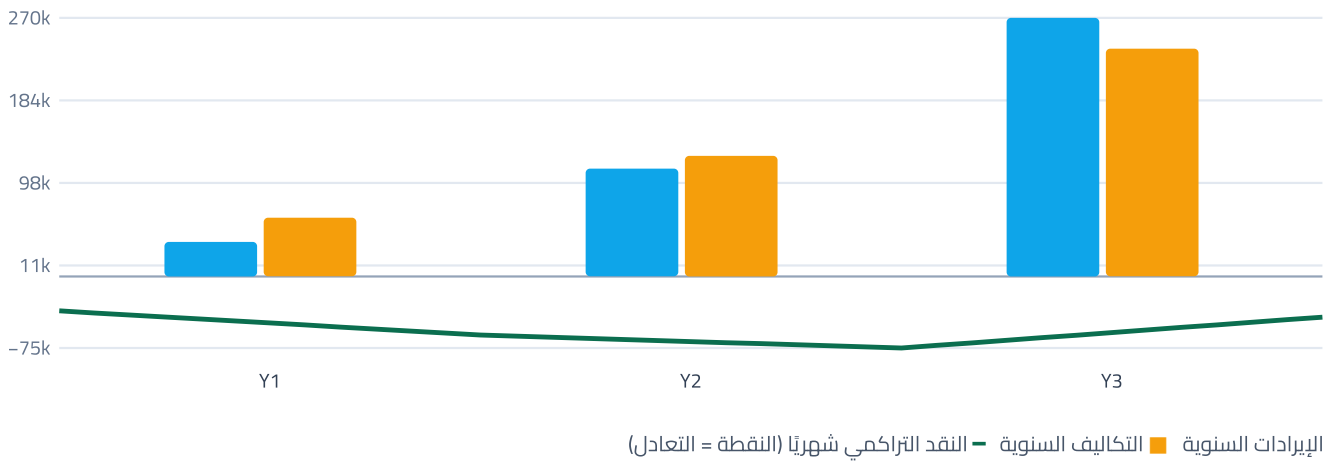
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
حصة من التوفير	منشأة/سنة	9,000 د.أ	3	10	25	225,000 د.أ	35%
رسوم التدقيق المائي	تدقيق	1,500 د.أ	6	15	30	45,000 د.أ	20%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	36,000 د.أ	112,500 د.أ	270,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	11,250 د.أ	36,000 د.أ	87,750 د.أ
الربح الإجمالي	24,750 د.أ	76,500 د.أ	182,250 د.أ
المصاريف التشغيلية	50,000 د.أ	90,000 د.أ	150,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-25,250 د.أ**	**-13,500 د.أ**	**32,250 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-61,250 د.أ**	**-74,750 د.أ**	**-42,500 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	162,000 د.أ	−55,650 د.أ	184,900 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	270,000 د.أ	32,250 د.أ	74,750 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	378,000 د.أ	112,650 د.أ	48,850 د.أ	الشهر 27

8. الجدوى الفنية

- نماذج خط الأساس (Regression مع متغيرات الإشغال والطقس)
- كشف الشذوذ
- تحديد فرص التوفير ذات العائد الأعلى

البيانات: عدادات فرعية وحساسات، بيانات الإشغال، الطقس، الفواتير

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

عقود أداء تحتاج صياغة قانونية دقيقة لمنهجية القياس والمدة وملكية الأجهزة.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **تمويل الاستثمار المقدم:** شراكة مع بنوك وصناديق خضراء
- **خلاف على قياس التوفير:** منهجية قياس متفق عليها مسبقًا
- **تغير إشغال المنشأة:** تصحيح خط الأساس بالمتغيرات

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: حصة من التوفير بسعر 9,000 د.أ لكل منشأة/سنة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "الفنادق".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (3 منشأة/سنة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

17 · أزرق AZRAQ

شهادة البصمة المائية: المنتج الأردني يثبت للعالم أنه مسؤول مائيًا · المؤسسات والصناعة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
23,000 د.أ	58,950 د.أ	26,000 د.أ	206,000 د.أ	67%	بعد السنة الثالثة

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 5 منشآت في السنة الأولى، 15 ثم 35.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
المنهجية والمنصة	15,000 د.أ
شراكة التدقيق والاعتماد	6,000 د.أ
الهوية والعلامة	2,000 د.أ
المجموع	**23,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	24,000 د.أ	42,000 د.أ	66,000 د.أ
التقنية والخوادم	4,000 د.أ	7,000 د.أ	11,000 د.أ
التسويق والمبيعات	6,000 د.أ	10,500 د.أ	16,500 د.أ
التشغيل والإدارة	6,000 د.أ	10,500 د.أ	16,500 د.أ

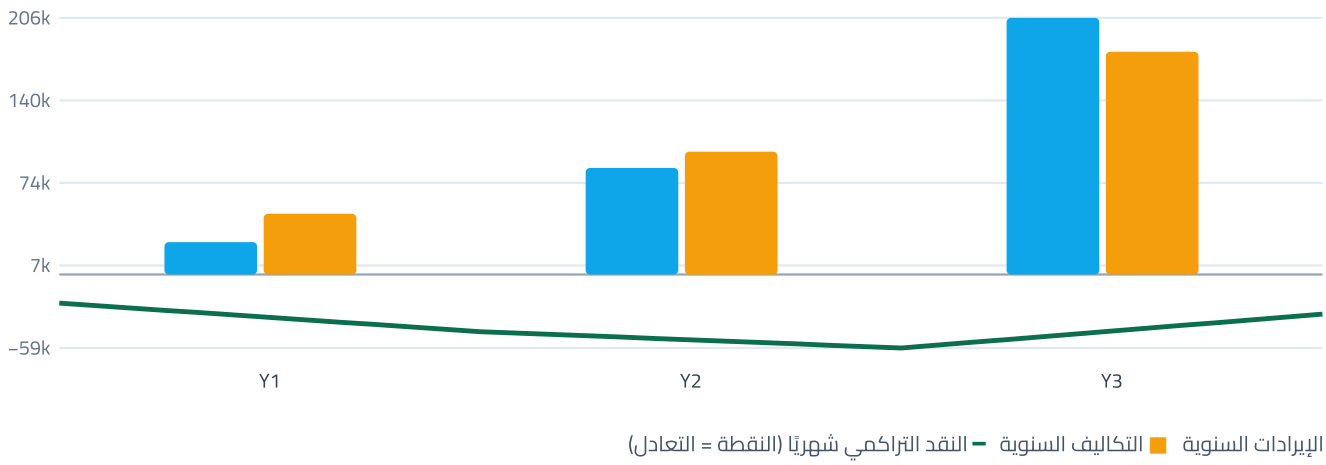
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
قياس وشهادة أولى	منشأة	4,000 د.أ	5	15	35	140,000 د.أ	35%
تجديد سنوي	منشأة/سنة	1,500 د.أ	0	5	20	30,000 د.أ	30%
استشارات تحسين	مشروع	3,000 د.أ	2	6	12	36,000 د.أ	30%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	26,000 د.أ	85,500 د.أ	206,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	8,800 د.أ	28,650 د.أ	68,800 د.أ
الربح الإجمالي	17,200 د.أ	56,850 د.أ	137,200 د.أ
المصاريف التشغيلية	40,000 د.أ	70,000 د.أ	110,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-22,800 د.أ**	**-13,150 د.أ**	**27,200 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-45,800 د.أ**	**-58,950 د.أ**	**-31,750 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



الإيرادات السنوية ■ التكاليف السنوية ■ النقد التراكمي شهريًا (النقطة = التعادل) —

7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	123,600 د.أ	−38,680 د.أ	138,250 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	206,000 د.أ	27,200 د.أ	58,950 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	288,400 د.أ	87,580 د.أ	36,920 د.أ	الشهر 28

8. الجدوى الفنية

- استخراج البيانات من الفواتير والوثائق
- نماذج تقدير البصمة عند نقص البيانات
- توصيات تحسين

البيانات: عدادات وفواتير، بيانات الإنتاج، معاملات بصمة مرجعية

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

إصدار شهادات يتطلب منهجية شفافة وتدقيقًا مستقلًا، والتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس يعزز الاعتماد.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **الاعتراف الدولي بالشهادة:** شراكة مع جهة تدقيق معترف بها واتباع المنهجيات الدولية
- **نقص بيانات المصانع:** تركيب عدادات فرعية وتقدير مدروس
- **ضعف الطلب في البداية:** البدء بالمصدرين لأوروبا والقطاعات كثيفة المياه

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: قياس وشهادة أولى بسعر 4,000 د.أ لكل منشأة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "المصدّرون".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (5 منشأة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

18 · رقيب RAQEEB

عداد ذكي على كل بئر مرخّص: الكمية المسحوبة مقابل الحصة، لحظيًا · المؤسسات والصناعة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
31,000 د.أ	**80,705 د.أ**	**16,200 د.أ**	**369,700 د.أ**	**54%**	**بعد السنة الثالثة**

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 30 بئرًا في السنة الأولى، 200 ثم 600.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
تصميم الوحدة	12,000 د.أ
المنصة	10,000 د.أ
20 وحدة تجريبية	9,000 د.أ
المجموع	**31,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	30,000 د.أ	51,000 د.أ	78,000 د.أ
التقنية والخوادم	5,000 د.أ	8,500 د.أ	13,000 د.أ
التسويق والمبيعات	7,500 د.أ	12,750 د.أ	19,500 د.أ
التشغيل والإدارة	7,500 د.أ	12,750 د.أ	19,500 د.أ

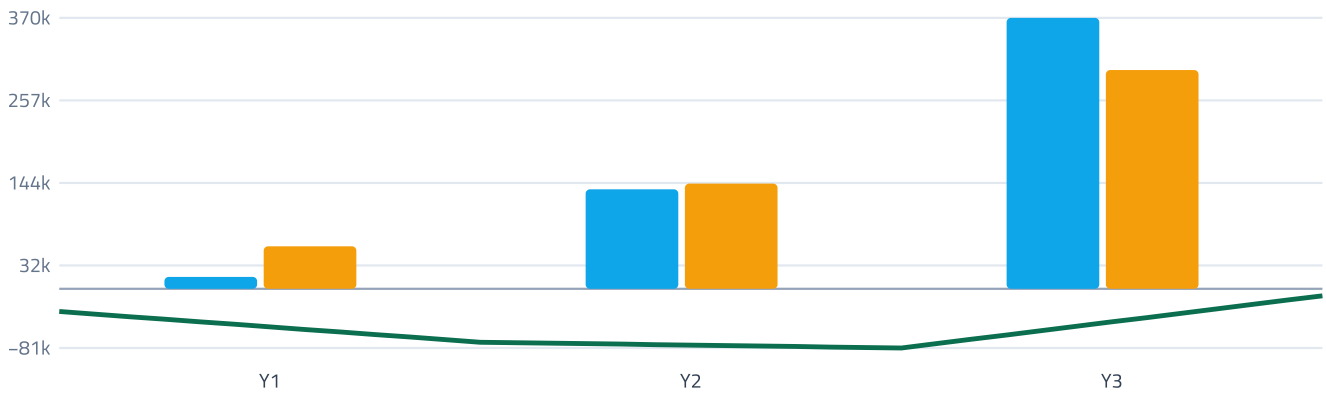
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
وحدة مراقبة مع التركيب	وحدة	450 د.أ	30	200	600	270,000 د.أ	55%
اشتراك بيانات	بئر/سنة	90 د.أ	30	230	830	74,700 د.أ	20%
عقد منصة للجهة الرسمية	عقد سنوي	25,000 د.أ	0	1	1	25,000 د.أ	20%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	16,200 د.أ	135,700 د.أ	369,700 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	7,965 د.أ	58,640 د.أ	168,440 د.أ
الربح الإجمالي	8,235 د.أ	77,060 د.أ	201,260 د.أ
المصاريف التشغيلية	50,000 د.أ	85,000 د.أ	130,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-41,765 د.أ**	**-7,940 د.أ**	**71,260 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-72,765 د.أ**	**-80,705 د.أ**	**-9,445 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	د.أ 221,820	−د.أ 22,244	د.أ 150,567	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	د.أ 369,700	د.أ 71,260	د.أ 80,705	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	د.أ 517,580	د.أ 158,264	د.أ 66,971	الشهر 28

8. الجدوى الفنية

- كشف الشذوذ والعبث
- تنبؤ بمناسيب الحوض
- تقدير الكفاءة والصيانة

البيانات: قراءات الوحدات، سجلات التراخيص والحصص، بيانات الأحواض

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

مراقبة الآبار جزء من صلاحيات وزارة المياه، والتعميم يحتاج قرارًا تنظيميًا. البيانات ملك للوزارة وصاحب البئر حسب الاتفاق.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **رفض أصحاب الآبار:** تقديم قيمة لهم (توفير الكهرباء) وإلزام تنظيمي تدريجي
- **العبث بالأجهزة:** أختام وإنذارات وكاميرا اختيارية
- **قرار حكومي بطيء:** تجارب مع مزارع كبيرة ومانحين

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: وحدة مراقبة مع التركيب بسعر 450 د.أ لكل وحدة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "وزارة المياه".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (30 وحدة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

19 · 🧪 غشاء 'GHISHA

ذكاء اصطناعي لمحطات التحلية: نتنبأ بانسداد الأغشية قبل أن يرفع الكلفة · المؤسسات والصناعة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
26,000 د.أ	**66,800 د.أ**	**18,000 د.أ**	**240,000 د.أ**	**79%**	**الشهر 35**

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 10 وحدات في السنة الأولى، 50 ثم 150، مع رسوم إعداد.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
نماذج التنبؤ	12,000 د.أ
المنصة	10,000 د.أ
أدوات التكامل	4,000 د.أ
المجموع	**26,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	27,000 د.أ	45,000 د.أ	69,000 د.أ
التقنية والخوادم	4,500 د.أ	7,500 د.أ	11,500 د.أ
التسويق والمبيعات	6,750 د.أ	11,250 د.أ	17,250 د.أ
التشغيل والإدارة	6,750 د.أ	11,250 د.أ	17,250 د.أ

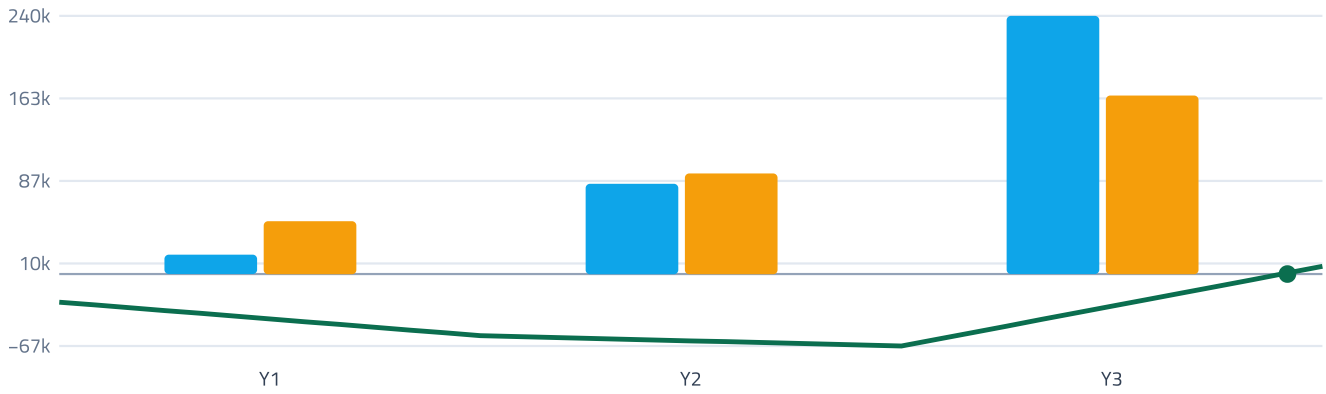
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
اشتراك لكل وحدة تحلية	وحدة/سنة	1,200 د.أ	10	50	150	180,000 د.أ	15%
إعداد وتكامل	وحدة	600 د.أ	10	40	100	60,000 د.أ	40%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	18,000 د.أ	84,000 د.أ	240,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	4,200 د.أ	18,600 د.أ	51,000 د.أ
الربح الإجمالي	13,800 د.أ	65,400 د.أ	189,000 د.أ
المصاريف التشغيلية	45,000 د.أ	75,000 د.أ	115,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-31,200 د.أ**	**-9,600 د.أ**	**74,000 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-57,200 د.أ**	**-66,800 د.أ**	**7,200 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	144,000 د.أ	−13,100 د.أ	123,580 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	240,000 د.أ	74,000 د.أ	66,800 د.أ	الشهر 35
متفائل	×1.4	×0.95	336,000 د.أ	155,350 د.أ	49,430 د.أ	الشهر 27

8. الجدوى الفنية

- تطبيع الأداء وفق الممارسات الهندسية
- نماذج تنبؤ زمنية للانسداد
- تعلم من سجلات التنظيف

البيانات: سجلات تشغيل وحدات التحلية، تحاليل المياه الداخلة، سجلات التنظيف والتبديل

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

لا قيود خاصة، وتحتاج عقود حماية بيانات المشغلين.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **صعوبة الحصول على بيانات المحطات الكبرى:** البدء بالوحدات الصغيرة في المزارع والفنادق
- **تنوع الأجهزة:** تكامل مرن ورفع بيانات يدوي كبداية
- **المسؤولية عن الأعطال:** النظام توصية والمشغل صاحب القرار

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: اشتراك لكل وحدة تحلية بسعر 1,200 د.أ لكل وحدة/سنة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "مزارع ووحدات تحلية المياه الجوفية المالحة".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (10 وحدة/سنة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى مبدئية متوسطة. يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

20 · ملح MILH

المحلول الملحي ثروة مش نفاية: نحوّل مخلفات التحلية إلى منتجات · المؤسسات والصناعة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
40,000 د.أ	**57,450 د.أ**	**43,000 د.أ**	**230,000 د.أ**	**71%**	**بعد السنة الثالثة**

1. السوق والافتراضات

الافتراض: دخل السنة الأولى من المنح البحثية، ثم مبيعات منتج تجريبي، مع إمكانية ترخيص التقنية.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
المعدات المخبرية والوحدة التجريبية	30,000 د.أ
التحاليل	6,000 د.أ
الملكية الفكرية	4,000 د.أ
المجموع	**40,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	27,000 د.أ	42,000 د.أ	66,000 د.أ
التقنية والخوادم	4,500 د.أ	7,000 د.أ	11,000 د.أ
التسويق والمبيعات	6,750 د.أ	10,500 د.أ	16,500 د.أ
التشغيل والإدارة	6,750 د.أ	10,500 د.أ	16,500 د.أ

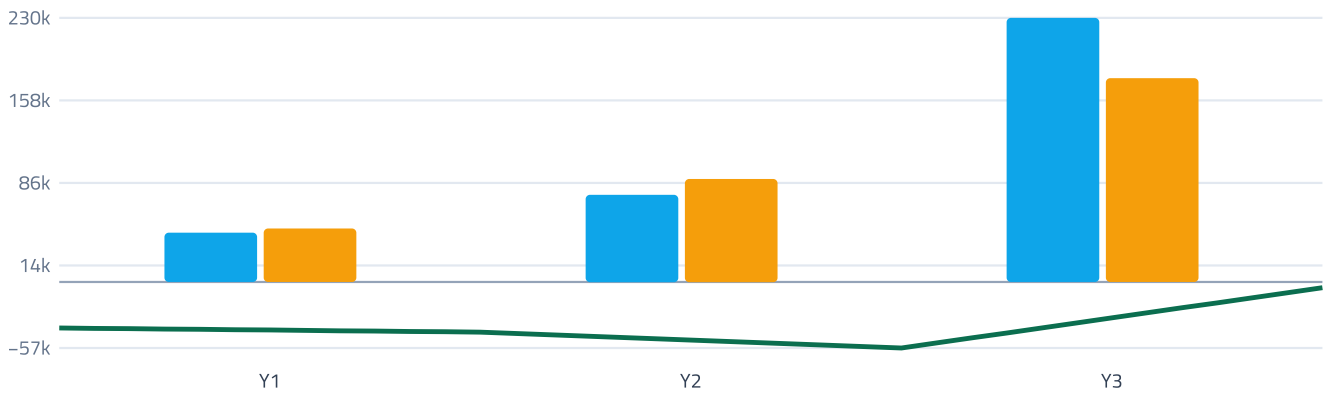
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
منح بحثية	منحة	40,000 د.أ	1	1	2	80,000 د.أ	0%
بيع منتج مستخلص	طن	600 د.أ	5	60	200	120,000 د.أ	55%
ترخيص التقنية	ترخيص	30,000 د.أ	0	0	1	30,000 د.أ	5%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	43,000 د.أ	76,000 د.أ	230,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	1,650 د.أ	19,800 د.أ	67,500 د.أ
الربح الإجمالي	41,350 د.أ	56,200 د.أ	162,500 د.أ
المصاريف التشغيلية	45,000 د.أ	70,000 د.أ	110,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-3,650 د.أ**	**-13,800 د.أ**	**52,500 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-43,650 د.أ**	**-57,450 د.أ**	**-4,950 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	د.أ 138,000	−د.أ 23,500	د.أ 131,470	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	د.أ 230,000	د.أ 52,500	د.أ 57,450	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	د.أ 322,000	د.أ 123,000	د.أ 40,000	الشهر 26

8. الجدوى الفنية

- تحسين العمليات الكيميائية والحيوية
- نماذج جدوى متعددة المعايير
- تنبؤ بجودة المنتج

البيانات: تحاليل المحلول الملحي، أسعار المنتجات، نتائج التجارب

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

التعامل مع المخلفات الصناعية يحتاج موافقات بيئية، وبيع المنتجات يحتاج تراخيص حسب نوعها.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **الجدوى الاقتصادية غير مؤكدة:** البدء بمنتج واحد عالي القيمة ودراسة دقيقة
- **تعقيد تقني:** شراكة مع مختبرات الجامعة وباحثين
- **طول فترة التطوير:** تمويل بالمنح البحثية في البداية

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: منح بحثية بسعر 40,000 د.أ لكل منحة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "محطات التحلية".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (1 منحة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

21 · 🎯 استباق ISTIBAQ

غرفة القرار المائي للأردن: توأم رقمي للميزان المائي الوطني يجيب "ماذا لو؟" · المستقبل والمجتمع

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
41,000 د.أ	**66,300 د.أ**	**38,000 د.أ**	**250,000 د.أ**	**82%**	**الشهر 31**

1. السوق والافتراضات

الافتراض: دراستا سيناريوهات في السنة الأولى، ثم أول ترخيص للمنصة في السنة الثانية.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
النموذج الوطني	20,000 د.أ
المنصة والخرائط	15,000 د.أ
المساعد العربي	6,000 د.أ
المجموع	**41,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	33,000 د.أ	54,000 د.أ	81,000 د.أ
التقنية والخوادم	5,500 د.أ	9,000 د.أ	13,500 د.أ
التسويق والمبيعات	8,250 د.أ	13,500 د.أ	20,250 د.أ
التشغيل والإدارة	8,250 د.أ	13,500 د.أ	20,250 د.أ

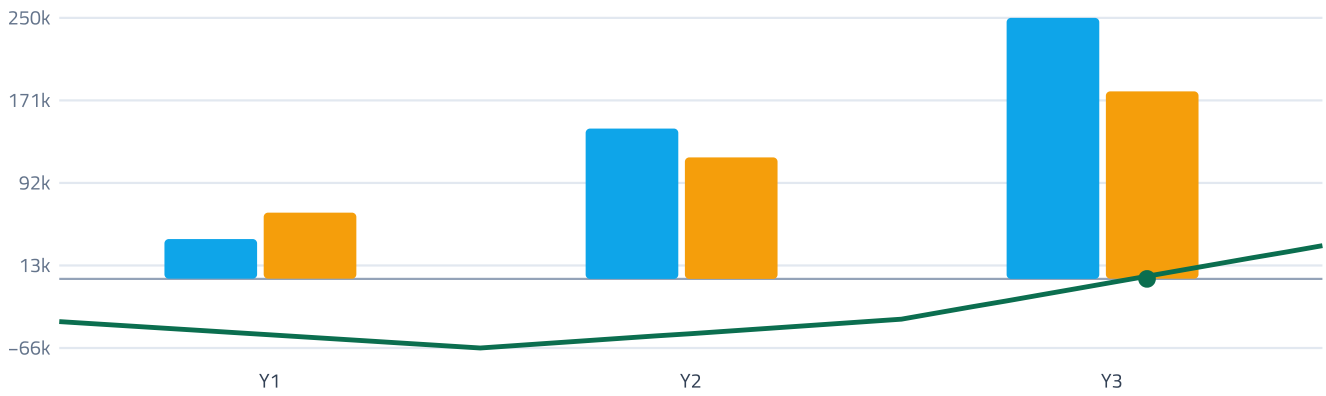
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
ترخيص المنصة لجهة رسمية	ترخيص سنوي	60,000 د.أ	0	1	2	120,000 د.أ	15%
دراسة سيناريوهات مخصصة	دراسة	15,000 د.أ	2	4	6	90,000 د.أ	25%
ترخيص لمراكز الدراسات والمانحين	ترخيص سنوي	8,000 د.أ	1	3	5	40,000 د.أ	10%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	38,000 د.أ	144,000 د.أ	250,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	8,300 د.أ	26,400 د.أ	44,500 د.أ
الربح الإجمالي	29,700 د.أ	117,600 د.أ	205,500 د.أ
المصاريف التشغيلية	55,000 د.أ	90,000 د.أ	135,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-25,300 د.أ**	**27,600 د.أ**	**70,500 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-66,300 د.أ**	**-38,700 د.أ**	**31,800 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



الإيرادات السنوية ■ التكاليف السنوية ■ النقد التراكمي شهريًا (النقطة = التعادل) —

7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	150,000 د.أ	−25,200 د.أ	137,320 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	250,000 د.أ	70,500 د.أ	66,300 د.أ	الشهر 31
متفائل	×1.4	×0.95	350,000 د.أ	159,450 د.أ	51,670 د.أ	الشهر 20

8. الجدوى الفنية

- نمذجة ديناميكية للنظام (System Dynamics) مع تعلم آلي للتنبؤ بالطلب
- تحليل حساسية وعدم يقين (Monte Carlo)
- نموذج لغوي عربي لتفسير النتائج

البيانات: الاستراتيجية الوطنية للمياه والتقارير الرسمية، بيانات السكان من دائرة الإحصاءات، سجلات الأمطار، بيانات المشاريع

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

استخدام البيانات الرسمية حسب سياسات النشر، ونتائج المنصة أداة دعم قرار وليست قرارًا.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **توفر البيانات التفصيلية:** البدء بالبيانات المنشورة والتعاون مع الوزارة
- **تبسيط مفرط للواقع:** شفافية الافتراضات وتحليل عدم اليقين
- **قرار حكومي طويل:** البدء بمراكز الدراسات والمانحين

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: ترخيص المنصة لجهة رسمية بسعر 60,000 د.أ لكل ترخيص سنوي، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "وزارة المياه والحكومة".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (0 ترخيص سنوي) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى مبدئية متوسطة. يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

22 · أثر ATHAR

الصرف الصحي يبخّرك عن الوباء قبل المستشفيات · المستقبل والمجتمع

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
26,000 د.أ	**51,650 د.أ**	**52,000 د.أ**	**230,000 د.أ**	**58%**	**بعد السنة الثالثة**

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 3 نقاط مراقبة ممولة في السنة الأولى ترتفع إلى 20.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
المنصة	12,000 د.أ
معدات أخذ العينات	6,000 د.أ
الدراسة التجريبية	8,000 د.أ
المجموع	**26,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	27,000 د.أ	48,000 د.أ	72,000 د.أ
التقنية والخوادم	4,500 د.أ	8,000 د.أ	12,000 د.أ
التسويق والمبيعات	6,750 د.أ	12,000 د.أ	18,000 د.أ
التشغيل والإدارة	6,750 د.أ	12,000 د.أ	18,000 د.أ

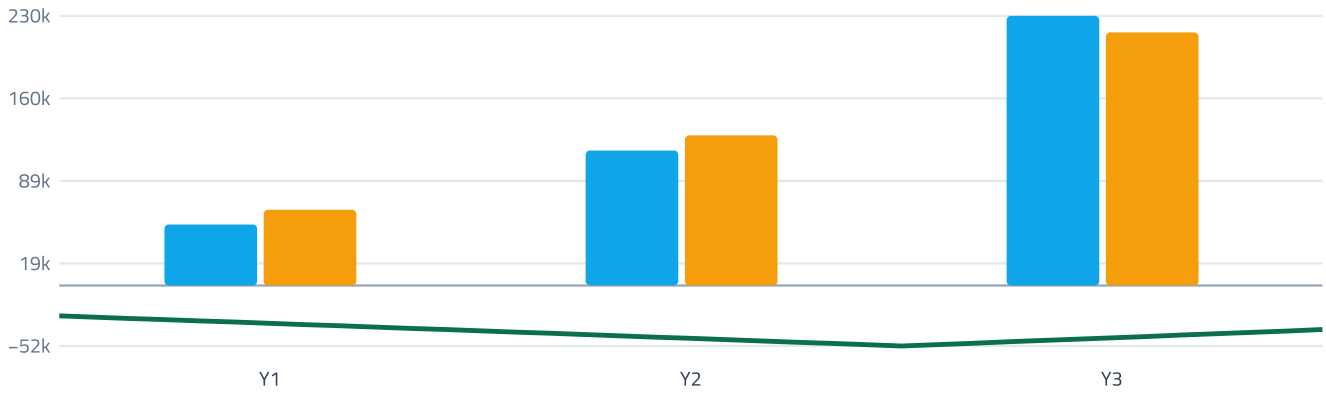
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
عقد مراقبة نقطة	نقطة/سنة	9,000 د.أ	3	10	20	180,000 د.أ	45%
مشروع ممول	مشروع	25,000 د.أ	1	1	2	50,000 د.أ	30%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	52,000 د.أ	115,000 د.أ	230,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	19,650 د.أ	48,000 د.أ	96,000 د.أ
الربح الإجمالي	32,350 د.أ	67,000 د.أ	134,000 د.أ
المصاريف التشغيلية	45,000 د.أ	80,000 د.أ	120,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-12,650 د.أ**	**-13,000 د.أ**	**14,000 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-38,650 د.أ**	**-51,650 د.أ**	**-37,650 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	د.أ 138,000	د.أ −51,600	د.أ 155,490	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	د.أ 230,000	د.أ 14,000	د.أ 51,650	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	د.أ 322,000	د.أ 73,600	د.أ 26,000	الشهر 25

8. الجدوى الفنية

- تطبيع الإشارة بالتدفق والسكان
- تنبؤ زمني بالاتجاهات
- كشف الارتفاعات غير الطبيعية

البيانات: نتائج تحاليل العينات، تدفقات المحطات، بيانات السكان، بيانات صحية مجمّعة للتحقق

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

العمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، والنتائج تُستخدم للصحة العامة فقط، والعينات لا تحمل أي بيانات شخصية.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **كلفة التحاليل المخبرية:** شراكة مع مختبرات جامعية وتوزيع الكلفة
- **الحساسية الإعلامية للنتائج:** مشاركة النتائج مع الجهات الصحية فقط
- **الاعتماد على تمويل حكومي:** المانحون الصحيون والمطارات والمخيمات

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: عقد مراقبة نقطة بسعر 9,000 د.أ لكل نقطة/سنة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "وزارة الصحة".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (3 نقطة/سنة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

23 · نقاء "NAQA"

خزانك نظيف؟ حساس جودة وتذكير وفنيين موثوقين لتنظيف خزانات السطوح · المستقبل والمجتمع

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
16,000 د.أ	47,300 د.أ	9,000 د.أ	117,500 د.أ	69%	بعد السنة الثالثة

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 800 عملية تنظيف في السنة الأولى، 4000 ثم 10000.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
تطبيق الحجز	10,000 د.أ
الحساس التجريبي	4,000 د.أ
تدريب الفنيين	2,000 د.أ
المجموع	**16,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	15,000 د.أ	27,000 د.أ	42,000 د.أ
التقنية والخوادم	2,500 د.أ	4,500 د.أ	7,000 د.أ
التسويق والمبيعات	3,750 د.أ	6,750 د.أ	10,500 د.أ
التشغيل والإدارة	3,750 د.أ	6,750 د.أ	10,500 د.أ

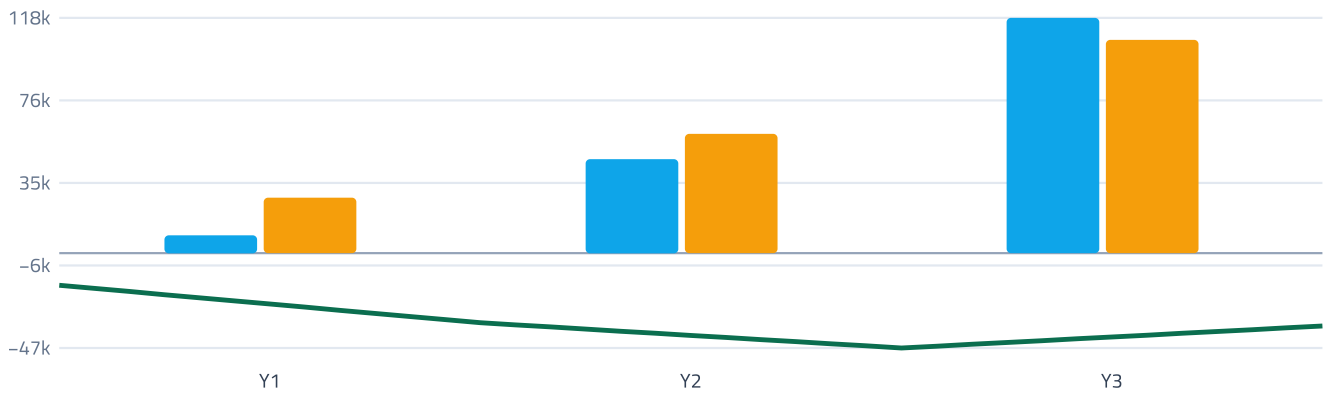
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
عمولة تنظيف خزان	تنظيف	5 د.أ	800	4,000	10,000	50,000 د.أ	10%
اشتراك منشأة سنوي	اشتراك	150 د.أ	20	100	250	37,500 د.أ	40%
بيع حساس الجودة	جهاز	20 د.أ	100	600	1,500	30,000 د.أ	55%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	9,000 د.أ	47,000 د.أ	117,500 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	2,700 د.أ	14,600 د.أ	36,500 د.أ
الربح الإجمالي	6,300 د.أ	32,400 د.أ	81,000 د.أ
المصاريف التشغيلية	25,000 د.أ	45,000 د.أ	70,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-18,700 د.أ**	**-12,600 د.أ**	**11,000 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-34,700 د.أ**	**-47,300 د.أ**	**-36,300 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



الإيرادات السنوية ■ التكاليف السنوية ■ النقد التراكمي شهريًا (النقطة = التعادل) —

7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	70,500 د.أ	−28,400 د.أ	98,180 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	117,500 د.أ	11,000 د.أ	47,300 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	164,500 د.أ	46,900 د.أ	30,930 د.أ	الشهر 32

8. الجدوى الفنية

- تقدير حالة الخزان من العكارة والزمن
- تحليل صور قبل/بعد للتحقق من الجودة
- تنبؤ بالطلب الموسمي

البيانات: حساسات الجودة، سجلات التنظيف، صور الفنيين

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

الالتزام بالتعليمات الصحية لتنظيف وتعقيم خزانات المياه واستخدام مواد معتمدة.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **ضعف الالتزام بالتنظيف الدوري:** تذكير ذكي وحزم سنوية
- **جودة الفنيين:** تدريب وتقييم وضمان
- **كلفة الحساس:** خيار بدون حساس بالتذكير فقط

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: عمولة تنظيف خزان بسعر 5 د.أ لكل تنظيف، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "الأسر".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (800 تنظيف) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

24 · حديقة عطشى ATSHA

حدائق جميلة بمي أقل: تصميم بنباتات محلية وري ذكي · المستقبل والمجتمع

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
16,000 د.أ	47,360 د.أ	9,800 د.أ	104,000 د.أ	76%	بعد السنة الثالثة

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 30 تصميمًا في السنة الأولى، 120 ثم 300.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
أداة التصميم	10,000 د.أ
وحدة الري التجريبية	4,000 د.أ
قاعدة النباتات	2,000 د.أ
المجموع	**16,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	15,000 د.أ	27,000 د.أ	42,000 د.أ
التقنية والخوادم	2,500 د.أ	4,500 د.أ	7,000 د.أ
التسويق والمبيعات	3,750 د.أ	6,750 د.أ	10,500 د.أ
التشغيل والإدارة	3,750 د.أ	6,750 د.أ	10,500 د.أ

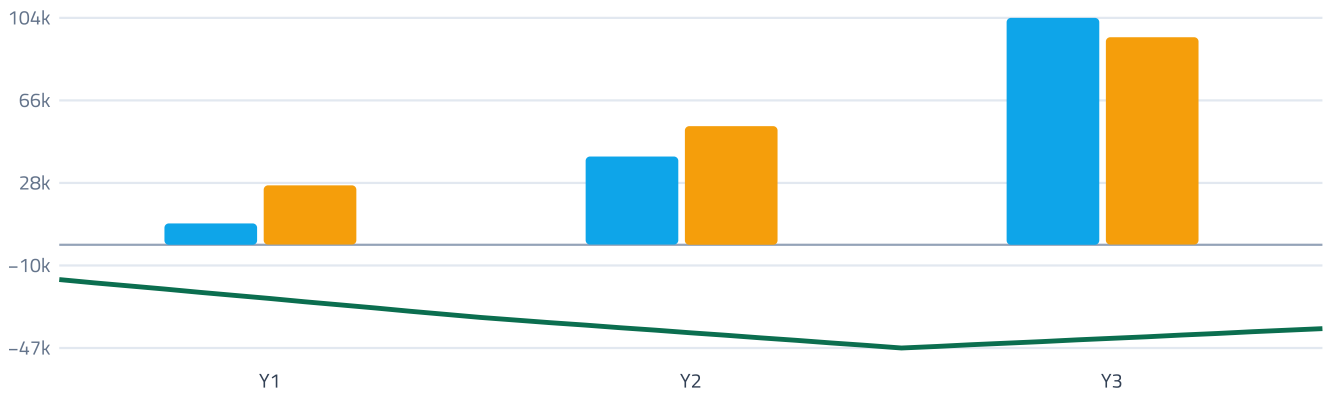
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
رسوم تصميم	تصميم	80 د.أ	30	120	300	24,000 د.أ	15%
عمولة تنفيذ	مشروع	250 د.أ	20	80	200	50,000 د.أ	10%
وحدة ري ذكية مع اشتراك	وحدة	120 د.أ	20	90	250	30,000 د.أ	55%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	9,800 د.أ	40,400 د.أ	104,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	2,180 د.أ	9,380 د.أ	25,100 د.أ
الربح الإجمالي	7,620 د.أ	31,020 د.أ	78,900 د.أ
المصاريف التشغيلية	25,000 د.أ	45,000 د.أ	70,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-17,380 د.أ**	**-13,980 د.أ**	**8,900 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-33,380 د.أ**	**-47,360 د.أ**	**-38,460 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



الإيرادات السنوية ■ التكاليف السنوية ■ النقد التراكمي شهريًا (النقطة = التعادل) —

7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	62,400 د.أ	−29,660 د.أ	99,476 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	104,000 د.أ	8,900 د.أ	47,360 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	145,600 د.أ	43,960 د.أ	29,082 د.أ	الشهر 32

8. الجدوى الفنية

- توليد صور تصميم تخيلية
- اختيار النباتات حسب المناخ والتربة
- جدولة الري حسب الطقس والتبخر

البيانات: صور المستخدم، بيانات الطقس، قاعدة بيانات النباتات

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

لا قيود خاصة، وتعاقد التنفيذ مع شركاء مرخصين.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **تفضيل العشب الأخضر:** تصاميم جذابة تثبت أن البديل جميل
- **جودة التنفيذ:** شركاء معتمدون
- **موسمية الطلب:** عقود صيانة سنوية

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: رسوم تصميم بسعر 80 د.أ لكل تصميم، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "أصحاب الفلل والبيوت".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (30 تصميم) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

25 · 🏫 المدرسة الزرقاء BLUE SCHOOL

جيل بيحترم كل نقطة: حساسات ودوري توفير بين المدارس · المستقبل والمجتمع

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
18,000 د.أ	**50,480 د.أ**	**16,800 د.أ**	**132,000 د.أ**	**66%**	**بعد السنة الثالثة**

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 10 مدارس في السنة الأولى، 50 ثم 150.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
المنصة واللوحات	10,000 د.أ
الأجهزة التجريبية	5,000 د.أ
المحتوى التعليمي	3,000 د.أ
المجموع	**18,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	18,000 د.أ	30,000 د.أ	48,000 د.أ
التقنية والخوادم	3,000 د.أ	5,000 د.أ	8,000 د.أ
التسويق والمبيعات	4,500 د.أ	7,500 د.أ	12,000 د.أ
التشغيل والإدارة	4,500 د.أ	7,500 د.أ	12,000 د.أ

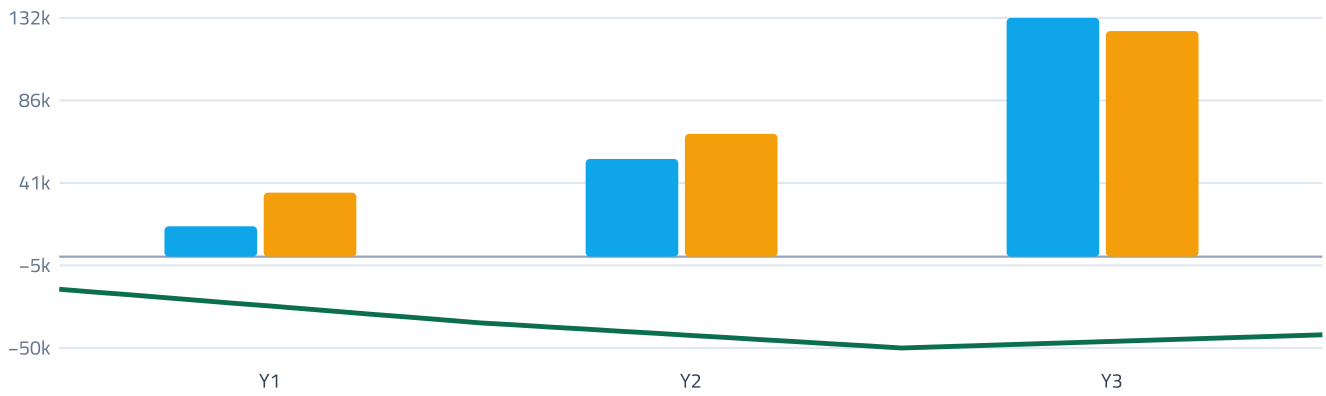
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
اشتراك مدرسة خاصة	مدرسة/سنة	600 د.أ	6	30	90	54,000 د.أ	35%
رعاية مدرسة حكومية	مدرسة/سنة	800 د.أ	4	20	60	48,000 د.أ	35%
رعاية الدوري	راعٍ سنوي	10,000 د.أ	1	2	3	30,000 د.أ	30%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	16,800 د.أ	54,000 د.أ	132,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	5,380 د.أ	17,900 د.أ	44,700 د.أ
الربح الإجمالي	11,420 د.أ	36,100 د.أ	87,300 د.أ
المصاريف التشغيلية	30,000 د.أ	50,000 د.أ	80,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-18,580 د.أ**	**-13,900 د.أ**	**7,300 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-36,580 د.أ**	**-50,480 د.أ**	**-43,180 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



الإيرادات السنوية ■ التكاليف السنوية ■ النقد التراكمي شهريًا (النقطة = التعادل) —

7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	79,200 د.أ	−35,620 د.أ	113,108 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	132,000 د.أ	7,300 د.أ	50,480 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	184,800 د.أ	46,220 د.أ	30,512 د.أ	الشهر 32

8. الجدوى الفنية

- كشف الشذوذ والتسريب
- تحديات مخصصة لكل مدرسة
- قياس الأثر في البيوت

البيانات: عدادات المدارس، نتائج التحديات، بيانات قطرة

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وحماية بيانات الطلاب في التطبيق.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **بطء الموافقات في المدارس الحكومية:** البدء بالمدارس الخاصة ومدارس الوكالة بالشراكة
- **فتور الحماس:** مواسم دوري وجوائز متجددة
- **الصيانة:** عقد مع الراعي

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: اشتراك مدرسة خاصة بسعر 600 د.أ لكل مدرسة/سنة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "المدارس الحكومية والخاصة".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (6 مدرسة/سنة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

26 · سحابة SAHABA

نختار الغيمة الصح: ذكاء اصطناعي يدعم قرارات الاستمطار · الخمسة الجديدة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
33,000 د.أ	33,000 د.أ	55,000 د.أ	195,000 د.أ	85%	الشهر 28

1. السوق والافتراضات

الافتراض: منحة بحثية ودراسة في السنة الأولى، ثم أول ترخيص محلي في السنة الثانية، وأول عميل إقليمي في السنة الثالثة.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
مجموعة البيانات والنماذج	18,000 د.أ
المنصة	10,000 د.أ
الحوسبة	5,000 د.أ
المجموع	**33,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	30,000 د.أ	51,000 د.أ	78,000 د.أ
التقنية والخوادم	5,000 د.أ	8,500 د.أ	13,000 د.أ
التسويق والمبيعات	7,500 د.أ	12,750 د.أ	19,500 د.أ
التشغيل والإدارة	7,500 د.أ	12,750 د.أ	19,500 د.أ

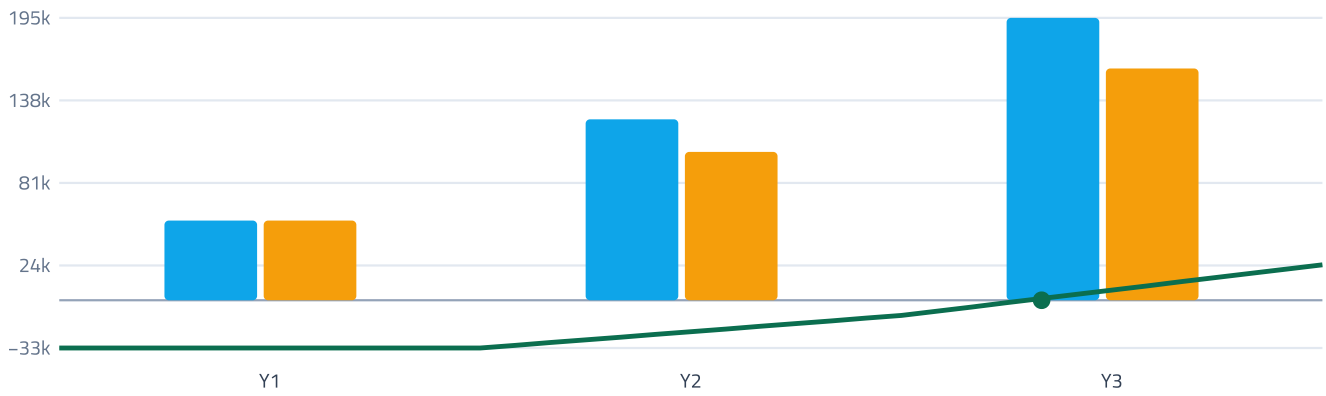
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
ترخيص موسمي للمنصة	ترخيص	50,000 د.أ	0	1	2	100,000 د.أ	15%
دراسة تقييم أثر	دراسة	20,000 د.أ	1	2	3	60,000 د.أ	25%
منحة بحثية	منحة	35,000 د.أ	1	1	1	35,000 د.أ	0%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	55,000 د.أ	125,000 د.أ	195,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	5,000 د.أ	17,500 د.أ	30,000 د.أ
الربح الإجمالي	50,000 د.أ	107,500 د.أ	165,000 د.أ
المصاريف التشغيلية	50,000 د.أ	85,000 د.أ	130,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**0 د.أ**	**22,500 د.أ**	**35,000 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-33,000 د.أ**	**-10,500 د.أ**	**24,500 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	117,000 د.أ	−44,000 د.أ	131,000 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	195,000 د.أ	35,000 د.أ	33,000 د.أ	الشهر 28
متفائل	×1.4	×0.95	273,000 د.أ	107,500 د.أ	33,000 د.أ	الشهر 14

8. الجدوى الفنية

- شبكات عصبية لتصنيف السحب من صور الأقمار الصناعية
- نماذج تنبؤ قصيرة المدى للهطول
- طرق إحصائية لتقييم الأثر (Counterfactual)

البيانات: صور الأقمار الصناعية الجوية (MSG وغيرها)، بيانات الرادار إن وُجدت، نماذج الطقس العددية، سجلات الهطول

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

عمليات الاستمطار صلاحية حصرية لجهات حكومية مختصة (الأرصاد والطيران وغيرها)، والمنصة أداة استشارية لها فقط.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **الجدل العلمي حول فعالية الاستمطار:** التموضع كأداة تحسين اختيار وتقييم شفاف، دون ادعاء نتائج مضمونة
- **الاعتماد الكامل على جهات حكومية:** التوجه لبرامج إقليمية ومراكز أرصاد
- **الوصول لبيانات الرادار:** الاعتماد على بيانات الأقمار المفتوحة أولًا

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: ترخيص موسمي للمنصة بسعر 50,000 د.أ لكل ترخيص، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "الجهات الحكومية المسؤولة عن الاستمطار".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (0 ترخيص) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى مبدئية متوسطة. يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

27 · 🔁 بورصة المي BOURSA

الحصة اللي ما بتحتاجها بتنقذ مزرعة جارك: سوق ذكي لتبادل حصص الري · الخمسة الجديدة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
23,000 د.أ	**109,500 د.أ**	**25,000 د.أ**	**66,000 د.أ**	**85%**	**بعد السنة الثالثة**

1. السوق والافتراضات

الافتراض: صفر صفقات في السنة الأولى (بناء الإطار)، ثم تجربة على قناة واحدة، ثم توسع.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
المنصة والخوارزميات	15,000 د.أ
الإطار القانوني	5,000 د.أ
التوعية الميدانية	3,000 د.أ
المجموع	**23,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	24,000 د.أ	39,000 د.أ	57,000 د.أ
التقنية والخوادم	4,000 د.أ	6,500 د.أ	9,500 د.أ
التسويق والمبيعات	6,000 د.أ	9,750 د.أ	14,250 د.أ
التشغيل والإدارة	6,000 د.أ	9,750 د.أ	14,250 د.أ

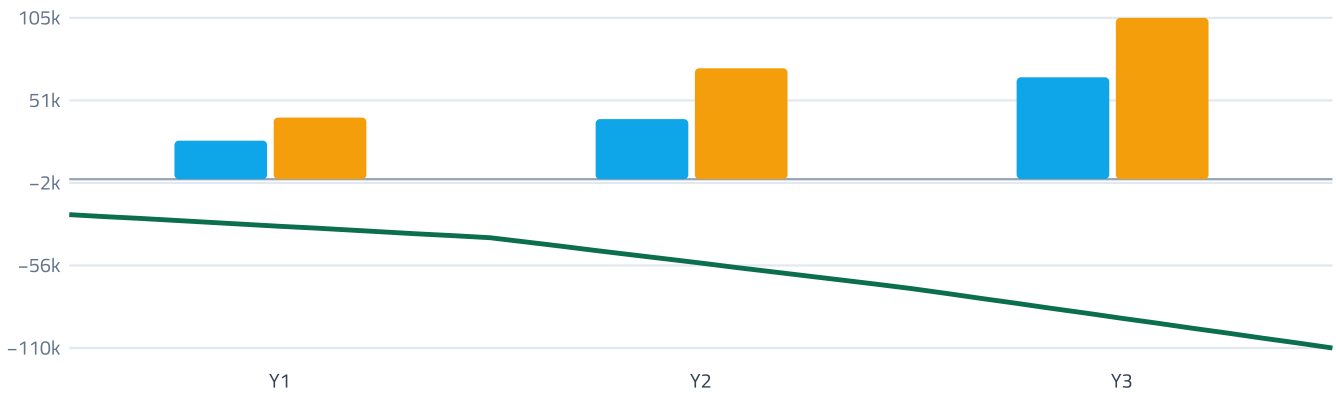
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
رسوم معاملة	صفقة	3 د.أ	0	3,000	12,000	36,000 د.أ	10%
عقد تشغيل مع الجهة الرسمية	عقد سنوي	30,000 د.أ	0	1	1	30,000 د.أ	20%
منحة تطوير	منحة	25,000 د.أ	1	0	0	0 د.أ	0%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	25,000 د.أ	39,000 د.أ	66,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	0 د.أ	6,900 د.أ	9,600 د.أ
الربح الإجمالي	25,000 د.أ	32,100 د.أ	56,400 د.أ
المصاريف التشغيلية	40,000 د.أ	65,000 د.أ	95,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-15,000 د.أ**	**-32,900 د.أ**	**-38,600 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-38,000 د.أ**	**-70,900 د.أ**	**-109,500 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



الإيرادات السنوية ■ التكاليف السنوية ■ النقد التراكمي شهريًا (النقطة = التعادل)

7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	39,600 د.أ	−70,660 د.أ	174,900 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	66,000 د.أ	−38,600 د.أ	109,500 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	92,400 د.أ	−11,290 د.أ	54,100 د.أ	بعد السنة الثالثة

8. الجدوى الفنية

- تسعير ديناميكي حسب الندرة والموسم
- مطابقة العرض بالطلب مع القيود الهيدروليكية
- كشف أنماط الاحتيال

البيانات: سجلات الحصص والجداول، خرائط قنوات الري، أسعار المحاصيل والموسم

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

حقوق وحصص المياه تنظمها القوانين والجهات الرسمية، والمنصة لا تعمل إلا بإطار تنظيمي معتمد ومنها لوائح سلطة وادي الأردن.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **حساسية تنظيمية وقانونية عالية:** البدء كتجربة رسمية محدودة بقواعد الجهة المسؤولة
- **تحويل المياه لسلعة مضاربة:** سقوف أسعار وفترات محدودة ومنع التكديس
- **قبول المزارعين للتقنية:** الجمعيات التعاونية وواجهة واتساب

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: رسوم معاملة بسعر 3 د.أ لكل صفقة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "مزارعو وادي الأردن".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (0 صفقة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

28 · سقيا SUQYA

ري ذكي بالتقسيط، والقسط من التوفير: تمويل يفهم المي · الخمسة الجديدة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
25,000 د.أ	98,240 د.أ	7,000 د.أ	148,400 د.أ	83%	بعد السنة الثالثة

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 20 مزرعة في السنة الأولى، 120 ثم 400، بتمويل من شريك مرخص.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
نموذج التقييم والمنصة	12,000 د.أ
حزم تجريبية	10,000 د.أ
الشراكات القانونية	3,000 د.أ
المجموع	**25,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	24,000 د.أ	45,000 د.أ	72,000 د.أ
التقنية والخوادم	4,000 د.أ	7,500 د.أ	12,000 د.أ
التسويق والمبيعات	6,000 د.أ	11,250 د.أ	18,000 د.أ
التشغيل والإدارة	6,000 د.أ	11,250 د.أ	18,000 د.أ

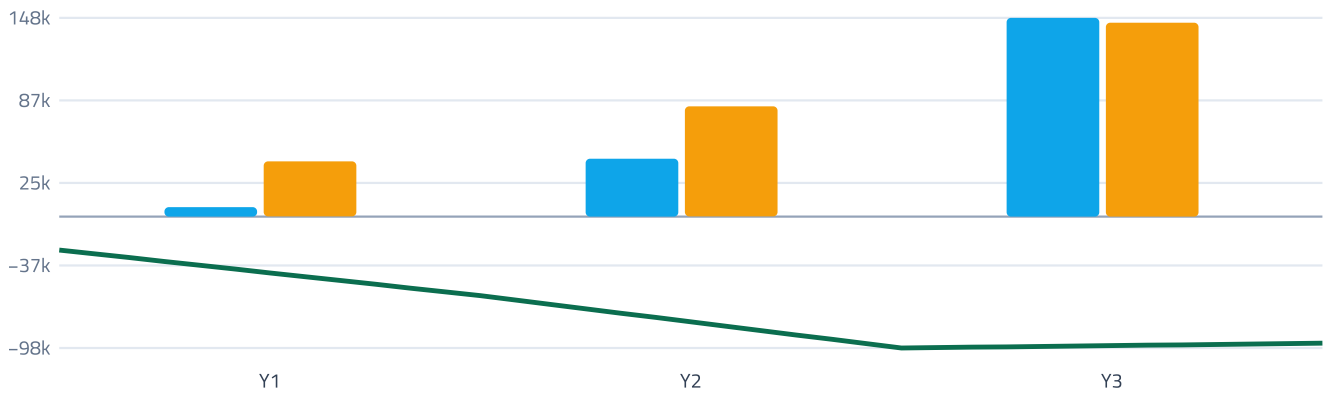
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
هامش حزمة الري	حزمة	250 د.أ	20	120	400	100,000 د.أ	20%
رسوم خدمة ومراقبة	مزرعة/سنة	60 د.أ	20	140	540	32,400 د.أ	15%
عمولة من جهة التمويل	مزرعة	40 د.أ	20	120	400	16,000 د.أ	0%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	7,000 د.أ	43,200 د.أ	148,400 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	1,180 د.أ	7,260 د.أ	24,860 د.أ
الربح الإجمالي	5,820 د.أ	35,940 د.أ	123,540 د.أ
المصاريف التشغيلية	40,000 د.أ	75,000 د.أ	120,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-34,180 د.أ**	**-39,060 د.أ**	**3,540 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-59,180 د.أ**	**-98,240 د.أ**	**-94,700 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



الإيرادات السنوية ■ التكاليف السنوية ■ النقد التراكمي شهريًا (النقطة = التعادل) —

7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	89,040 د.أ	−57,876 د.أ	184,320 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	148,400 د.أ	3,540 د.أ	98,240 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	207,760 د.أ	58,956 د.أ	75,786 د.أ	بعد السنة الثالثة

8. الجدوى الفنية

- تقييم ائتماني بديل من بيانات الحساسات والمحصول
- تنبؤ بالتوفير والإنتاج
- كشف مخاطر التعثر المبكر

البيانات: حساسات الرطوبة والتدفق، الأقمار الصناعية للمحصول، سجلات الدفع

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

الإقراض نشاط مرخص من البنك المركزي الأردني؛ سقيا تعمل كمنصة تقنية وشريك لجهة تمويل مرخصة.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **تعثر المزارعين:** تقييم ذكي ومبالغ صغيرة وتأمين
- **رأس المال اللازم للتمويل:** شراكة مع مؤسسة تمويل أصغر أو صندوق أخضر
- **ترخيص النشاط التمويلي:** العمل كشريك تقني لجهة مرخصة

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: هامش حزمة الري بسعر 250 د.أ لكل حزمة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "صغار ومتوسطو المزارعين".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (20 حزمة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

29 · مَجرى MAJRA

قبل ما تغرق الشوارع: ذكاء اصطناعي يعرف أي عبّارة رح تنسد · الخمسة الجديدة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
25,000 د.أ	50,250 د.أ	18,000 د.أ	210,000 د.أ	85%	الشهر 33

1. السوق والافتراضات

الافتراض: منطقة واحدة في السنة الأولى، 4 ثم 10، مع عملاء تأمين.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
المنصة ونموذج الخطر	15,000 د.أ
تطبيق البلاغ	6,000 د.أ
رقمنة البيانات	4,000 د.أ
المجموع	**25,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	24,000 د.أ	42,000 د.أ	63,000 د.أ
التقنية والخوادم	4,000 د.أ	7,000 د.أ	10,500 د.أ
التسويق والمبيعات	6,000 د.أ	10,500 د.أ	15,750 د.أ
التشغيل والإدارة	6,000 د.أ	10,500 د.أ	15,750 د.أ

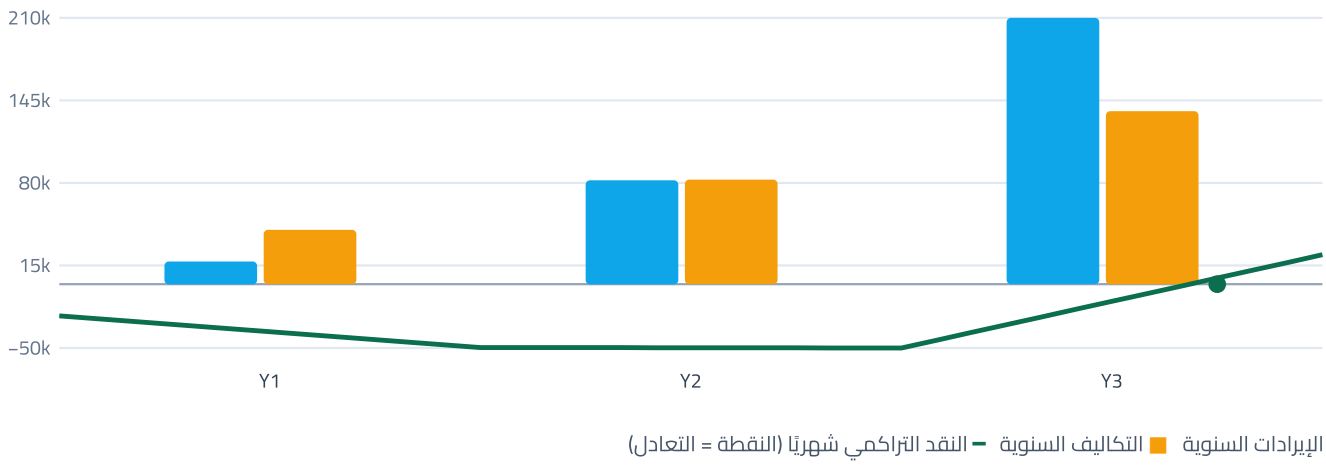
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
اشتراك منطقة لبلدية	منطقة/سنة	15,000 د.أ	1	4	10	150,000 د.أ	15%
بيانات خطر لشركة تأمين	عقد سنوي	10,000 د.أ	0	1	3	30,000 د.أ	10%
عقد مجمع خاص	عقد سنوي	3,000 د.أ	1	4	10	30,000 د.أ	20%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	18,000 د.أ	82,000 د.أ	210,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	2,850 د.أ	12,400 د.أ	31,500 د.أ
الربح الإجمالي	15,150 د.أ	69,600 د.أ	178,500 د.أ
المصاريف التشغيلية	40,000 د.أ	70,000 د.أ	105,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-24,850 د.أ**	**-400 د.أ**	**73,500 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-49,850 د.أ**	**-50,250 د.أ**	**23,250 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	د.أ 126,000	د.أ −8,400	د.أ 103,550	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	د.أ 210,000	د.أ 73,500	د.أ 50,250	الشهر 33
متفائل	×1.4	×0.95	د.أ 294,000	د.أ 150,150	د.أ 41,790	الشهر 25

8. الجدوى الفنية

- تصنيف صور العبّارات (مسدودة/نظيفة)
- نماذج خطر الغرق الحضري
- تحسين مسارات فرق التنظيف

البيانات: خرائط شبكة التصريف، نماذج الارتفاع، سجلات الغرق والبلاغات، تنبؤات الأمطار

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

البيانات والصيانة صلاحية البلديات وأمانة عمّان، والمنصة أداة لها.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **خرائط الشبكة غير مكتملة:** البدء بمنطقة واحدة واستكمال الخرائط بالبلاغات
- **موسمية الاستخدام:** عقد سنوي يشمل الصيانة طوال العام
- **قرار البلدية:** تجربة مجانية في حي

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: اشتراك منطقة لبلدية بسعر 15,000 د.أ لكل منطقة/سنة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "البلديات".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (1 منطقة/سنة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى مبدئية متوسطة. يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

30 · مخزون MAKHZOON

بنك مياه تحت الأرض: نخزن سيول الشتاء في الأحواض الجوفية للصيف · الخمسة الجديدة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
25,000 د.أ	48,500 د.أ	22,000 د.أ	170,000 د.أ	73%	بعد السنة الثالثة

1. السوق والافتراضات

الافتراض: دراسة في السنة الأولى، 3 ثم 5، مع اشتراكات مراقبة.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
المنصة الجغرافية	14,000 د.أ
حساسات المراقبة التجريبية	6,000 د.أ
الدراسات الأولية	5,000 د.أ
المجموع	**25,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	24,000 د.أ	39,000 د.أ	57,000 د.أ
التقنية والخوادم	4,000 د.أ	6,500 د.أ	9,500 د.أ
التسويق والمبيعات	6,000 د.أ	9,750 د.أ	14,250 د.أ
التشغيل والإدارة	6,000 د.أ	9,750 د.أ	14,250 د.أ

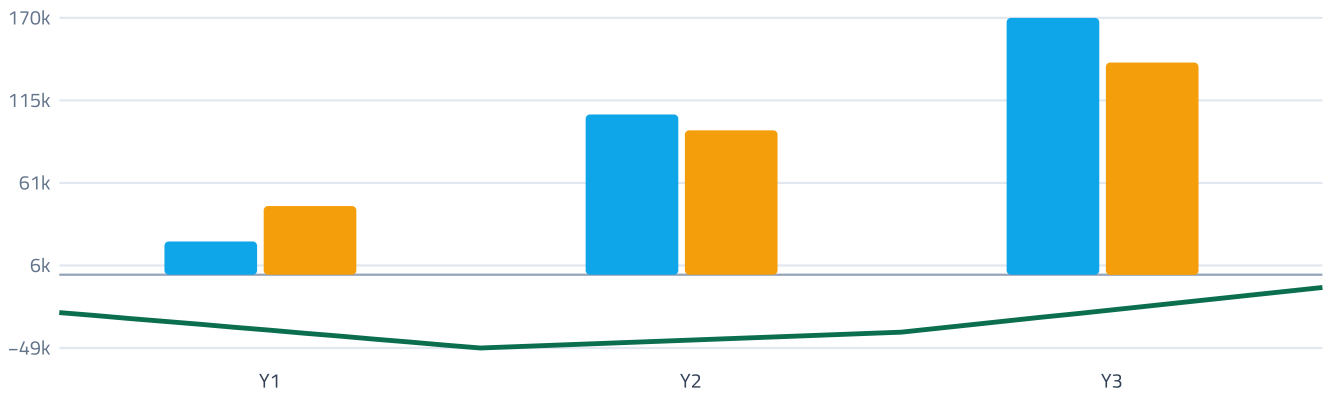
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
دراسة مواقع تغذية	دراسة	22,000 د.أ	1	3	5	110,000 د.أ	25%
اشتراك مراقبة موقع	موقع/سنة	5,000 د.أ	0	2	6	30,000 د.أ	20%
إدارة مشروع ممول	مشروع	30,000 د.أ	0	1	1	30,000 د.أ	40%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	22,000 د.أ	106,000 د.أ	170,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	5,500 د.أ	30,500 د.أ	45,500 د.أ
الربح الإجمالي	16,500 د.أ	75,500 د.أ	124,500 د.أ
المصاريف التشغيلية	40,000 د.أ	65,000 د.أ	95,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-23,500 د.أ**	**10,500 د.أ**	**29,500 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-48,500 د.أ**	**-38,000 د.أ**	**-8,500 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



الإيرادات السنوية ■ التكاليف السنوية ■ النقد التراكمي شهريًا (النقطة = التعادل) —

7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	102,000 د.أ	−29,800 د.أ	115,100 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	170,000 د.أ	29,500 د.أ	48,500 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	238,000 د.أ	84,050 د.أ	39,900 د.أ	الشهر 23

8. الجدوى الفنية

- تقييم متعدد المعايير للمواقع بالتعلم الآلي
- نماذج المياه الجوفية المبسطة
- كشف التغذية من بيانات المنسوب

البيانات: الخرائط الجيولوجية، نماذج الارتفاع، بيانات الآبار والمناسيب، جودة مياه السيول والمياه المعالجة

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

أي تغذية للأحواض الجوفية تحتاج موافقات وزارة المياه والبيئة ودراسات أثر بيئي.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **تلوث الحوض بمياه غير مناسبة:** معايير جودة صارمة ومعالجة مسبقة
- **تعقيد جيولوجي:** شراكة مع جيولوجيين وجامعات
- **مشاريع حكومية طويلة:** التمويل عبر المانحين وبرامج المناخ

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: دراسة مواقع تغذية بسعر 22,000 د.أ لكل دراسة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "الجهات الحكومية".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (1 دراسة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

31 · دَمي DAMI

الوحدة المناسبة من الدم، للمستشفى المناسب، قبل أن تُطلب، وبالدرون إذا ما في وقت · الصحة

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 1	إيرادات السنة 3	الهامش الإجمالي س3	نقطة التعادل
58,000 د.أ	89,900 د.أ	28,000 د.أ	325,000 د.أ	72%	بعد السنة الثالثة

1. السوق والافتراضات

الافتراض: 3 مستشفيات خاصة في السنة الأولى، 10 ثم 20، مع بدء رحلات الدرون في السنة الثانية بعد الترخيص.

2. الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	القيمة
المنصة ونموذج التنبؤ	15,000 د.أ
تطبيق المتبرع	8,000 د.أ
الأمن والامتثال	5,000 د.أ
درونز طبية تجريبية وصناديق تبريد	30,000 د.أ
المجموع	**58,000 د.أ**

3. المصاريف التشغيلية السنوية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	30,000 د.أ	57,000 د.أ	90,000 د.أ
التقنية والخوادم	5,000 د.أ	9,500 د.أ	15,000 د.أ
التسويق والمبيعات	7,500 د.أ	14,250 د.أ	22,500 د.أ
التشغيل والإدارة	7,500 د.أ	14,250 د.أ	22,500 د.أ

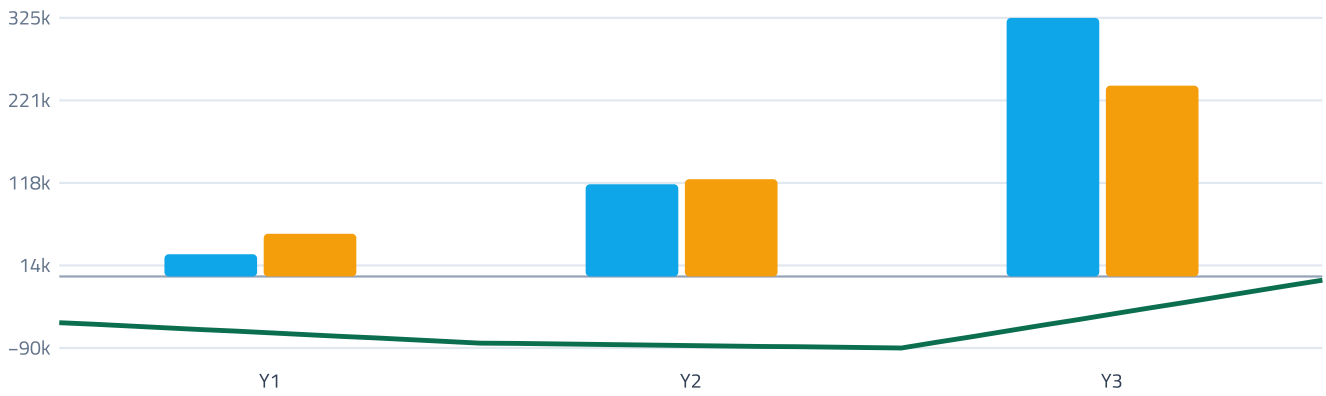
4. مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3	الكلفة المباشرة
اشتراك مستشفى	مستشفى/سنة	6,000 د.أ	3	10	20	120,000 د.أ	15%
رحلة توصيل طارئ بالدرون	رحلة	90 د.أ	0	400	1,500	135,000 د.أ	45%
عقد اللوحة الوطنية	عقد سنوي	40,000 د.أ	0	0	1	40,000 د.أ	20%
رعاية تطبيق المتبرعين	راعٍ سنوي	10,000 د.أ	1	2	3	30,000 د.أ	10%

5. قائمة الدخل المتوقعة (3 سنوات)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	28,000 د.أ	116,000 د.أ	325,000 د.أ
كلفة الإيرادات المباشرة	3,700 د.أ	27,200 د.أ	89,750 د.أ
الربح الإجمالي	24,300 د.أ	88,800 د.أ	235,250 د.أ
المصاريف التشغيلية	50,000 د.أ	95,000 د.أ	150,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-25,700 د.أ**	**-6,200 د.أ**	**85,250 د.أ**
النقد التراكمي (بعد الاستثمار)	**-83,700 د.أ**	**-89,900 د.أ**	**-4,650 د.أ**

6. التدفق النقدي ونقطة التعادل



الإيرادات السنوية ■ التكاليف السنوية ■ النقد التراكمي شهريًا (النقطة = التعادل) —

7. تحليل السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	195,000 د.أ	−23,850 د.أ	173,490 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	325,000 د.أ	85,250 د.أ	89,900 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	455,000 د.أ	186,850 د.أ	71,480 د.أ	الشهر 27

8. الجدوى الفنية

- تنبؤ زمني بالطلب لكل زمرة
- تحسين توزيع المخزون واختيار المصدر الأمثل
- تخطيط مسار الدرون مع الطقس والمناطق المحظورة
- اختيار المتبرعين الأكثر احتمالًا للاستجابة

البيانات: مخزون بنوك الدم، سجلات الطلب، قاعدة المتبرعين (بموافقتهم)، بيانات الطقس والمجال الجوي، قراءات حساسات الحرارة في صناديق النقل

9. الجدوى القانونية والتنظيمية

العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم الوطني، والالتزام بمعايير نقل الدم وسلسلة التبريد وخصوصية البيانات. تشغيل الدرونز يحتاج تصاريح هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات الأمنية المختصة.

10. المخاطر وطرق التخفيف

- **حساسية البيانات الصحية:** شراكة رسمية وتشفير وموافقات
- **ترخيص الطيران المسيّر في الأجواء الأردنية:** البدء بالمحاكاة ثم مسار تجريبي معتمد من هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات الأمنية
- **الحفاظ على سلسلة التبريد:** صناديق معتمدة طبيًا ومراقبة حرارة لحظية مع إنذار
- **بطء العقود الحكومية:** البدء بالمستشفيات الخاصة والرعاية المؤسسية

11. خطة التحقق من الافتراضات

- تحقق من استعداد العميل للدفع: اشتراك مستشفى بسعر 6,000 د.أ لكل مستشفى/سنة، عبر 15–20 مقابلة مع شريحة "المستشفيات الخاصة والحكومية".
- اختبر افتراض الكميات للسنة الأولى (3 مستشفى/سنة) بخطاب نوايا أو تجربة مدفوعة صغيرة.
- اطلب عروض أسعار حقيقية لأكبر بندين في الاستثمار الأولي وحدّث الجدول.
- قِس الأثر في النموذج الأولي (مؤشرات الأثر) واستخدم الأرقام المقاسة في العرض بدل الافتراضات.

الخلاصة: جدوى طويلة المدى. لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.